



성능 및 측정 관리(MPM)

MPM 개요

필수 PA 정보

의향

비즈니스 목표를 달성하기 위해 측정 및 분석을 사용하여 성능을 관리합니다.

값

비용, 일정 및 품질 성과에 대한 관리 및 개선 노력을 집중하여 비즈니스 투자 수익을 극대화합니다.

추가 필수 PA 정보

성능을 관리하고 최적화하는 것은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 이점과 비즈니스 성과가 성과와 개선을 주도하는 주요 요인인지 확인합니다.
- 패러다임을 "프로세스 개선이 성과 개선으로 이어진다"에서 "성과가 프로세스 개선의 주요 동인"으로 바꿉니다.
- 측정 및 분석 결과를 사용하여 다양한 작업 및 비즈니스 수준에서 성과를 관리하고 제어합니다.

성능 및 측정 관리에는 다음이 포함됩니다.

- 목표 설정:
 - 비즈니스
 - 측정 및 성능
 - 품질 및 공정 성능
- 업무 및 프로세스의 하위 수준에 대한 목표 할당(Allocating and tracing goals)
- 목표 달성을 향한 진행 상황에 대한 이해를 높이기 위해 측정을 정의합니다.
- 측정 및 성능 데이터를 분석하여 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 성과와 프로세스 간의 관계와 상호 작용 이해
 - 목표 달성과 관련하여 관찰된 문제를 해결하기 위한 조치를 정의하고 수행합니다.
 - 성과 결과 및 관련 이점을 모든 이해 관계자가 명확하게 볼 수 있도록 합니다.
 - 지속적인 성능 목표 및 최적화

측정 및 성과 목표는 통계 기법의 추가적인 엄격함이 필요하지 않은 정량적 목표입니다.

QPPO(Quality and Process Performance Objectives)는 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하는 High Maturity 활동에 적용됩니다. 이러한 목표에는 관련 데이터에 대한 통계 및 기타 정량적 기술의 사용이 포함됩니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

MPM 1.1 측정값을 수집하고 성과를 기록합니다.

MPM 1.2 성능 문제를 식별하고 해결합니다.

레벨 2

MPM 2.1 선택한 비즈니스 요구 사항 및 목표에서 측정 및 성과 목표를 도출하고 기록하며 최신 상태로 유지합니다.

MPM 2.2 측정에 대한 운영 정의를 개발하고, 최신 상태로 유지하고, 사용합니다.

MPM 2.3 작동 정의에 따라 지정된 측정 데이터를 얻습니다.

MPM 2.4 운영 정의에 따라 성능 및 측정 데이터를 분석합니다.

MPM 2.5 측정 데이터, 측정 사양 및 분석 결과를 운영 정의에 따라 저장합니다.

MPM 2.6 측정 및 성과 목표를 충족하는 데 있어 식별된 문제를 해결하기 위한 조치를 취합니다.

레벨 3

MPM 3.1 비즈니스 목표에 따라 추적 가능한 조직의 측정 및 성과 목표를 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용합니다.

MPM 3.2 조직의 프로세스와 표준을 따라서 조치에 대한 운영 정의를 개발 및 사용하고 최신 상태로 유지합니다.

MPM 3.3 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 데이터 품질 프로세스를 따릅니다.

MPM 3.4 조직의 측정 방법을 개발, 업데이트 유지 및 사용합니다
저장소.

MPM 3.5 측정 및 성과 데이터를 사용하여 조직 성과를 분석하여 성과 개선 요구 사항을 파악하고 해결합니다.

MPM 3.6 성과 결과를 조직에 정기적으로 전달합니다.

레벨 4

MPM 4.1 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 비즈니스 목표에 따라 추적 가능한 품질 및 프로세스 성능 목표를 개발, 업데이트 및 전달하고 전달할 수 있습니다.

MPM 4.2 측정 및 분석 기법을 선택하여 성능을 정량적으로 관리하여 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성합니다.

- MPM 4.3** 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 프로세스 성능 기준선을 개발 및 분석하고 최신 상태로 유지합니다.
- MPM 4.4** 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 프로세스 성능 모델을 개발 및 분석하고 최신 상태로 유지합니다.
- MPM 4.5** 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 품질 및 프로세스 성능 목표의 달성을 결정하거나 예측합니다.

레벨 5

- MPM 5.1** 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 비즈니스 목표가 비즈니스 전략과 일치하여 성능을 최적화하도록 합니다.
- MPM 5.2** 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 성과 데이터를 분석하여 선택한 비즈니스 목표를 충족할 수 있는 조직의 능력을 확인하고 성능 최적화를 위한 잠재적 영역을 식별합니다.
- MPM 5.3** 비즈니스, 품질 및 프로세스 성능 목표 충족 및 최적화에 대한 제안된 개선 사항의 예상 효과에 대한 통계적 및 정량적 분석을 기반으로 개선 제안을 선택하고 구현합니다.

추가 PA 설명 정보

"프로세스 성과"라는 용어는 솔루션이 개발되거나 제공되는 "작업 수준"을 의미하며, "비즈니스 성과"라는 용어는 비즈니스 또는 조직 수준을 나타냅니다. "성능"은 두 수준 중 하나 또는 모두를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, "작업 수준"에서 측정 및 성과 데이터를 수집하고 데이터를 집계하여 비즈니스 수준에서 조직 성과 분석을 수행할 수 있습니다.

강력한 측정 프로그램에는 다음과 같은 유형의 목표가 포함되며 이를 다룹니다. [표 MPM-1: 목표의 진행 및 관계](#) 는 목표 유형의 진행 상황과 차이점을 보여줍니다. 각각의 경우에 이러한 목표는 서로 추적할 수 있어야 합니다.

표 MPM-1: 목표의 진행 상황 및 관계

목표	설명
비즈니스 목표: 릴리스당 33% 더 빠른 전달을 달성합니다.	조직은 경쟁 우위를 높이려면 더 빠른 속도로 릴리스를 제공해야 한다는 것을 알고 있습니다. 객관적인 평가 결과에 따르면 비효율적인 수동 테스트로 인해 상당한 시간이 소요되고 있으며, 이는 현재 릴리스 속도에 기여하고 있습니다.
측정 및 성능 목표: 자동화된 테스트를 릴리스당 30%의 코드 검사로 늘립니다.	수동 테스트 스크립트를 개발하고 실행하는 데 소요되는 시간은 테스트 프로세스의 길이에 중요한 영향을 미칩니다. 일부 수동 테스트를 자동화된 테스트로 전환하기 위한 개선 제안이 확인되었습니다.
품질 및 프로세스 성능 목표(QPPO):	조직은 일부 매뉴얼을 변환하여 성능 개선을 구현했습니다

목표	설명
스프린트당 자동화된 테스트에서 평균 86%의 초기 통과율, +/- 10%를 달성합니다.	자동 테스트로 테스트, 자동화된 테스트에 통계적 프로세스 제어를 적용함으로써 조직은 테스트 프로세스의 길이를 크게 줄일 수 있었습니다. 스프린트별로 이 QPPO를 달성하면 조직은 릴리스에 대해 이 수준의 성능을 유지할 수 있습니다.

위의 예에서 비즈니스 목표와 측정 및 성과 목표는 실무 그룹 1, 2 및 3에 있는 관행의 의도와 가치를 충족하는 프로세스를 나타냅니다. QPPO 예시는 실습 그룹 4 및 5를 달성하기 위한 진화를 보여줍니다.

관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR)

추정(EST)

모니터 및 제어(MC)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

표 MPM-2: Agile 측정 활동 예에서는 Agile 프로젝트에서 측정 및 성능이 중요한 위치에 대한 예를 제공합니다.

표 MPM-2: 애자일 측정 활동의 예

애자일 활동 또는 의식	측정 예시
릴리스 계획	향후 스프린트에 백로그 항목 할당
백로그 정리	남은 서사시 및 스토리 포인트
스프린트 계획	계획된 스프린트 속도와 실제 스프린트 속도 비교
스프린트 검토/데모	스프린트 속도(스프린트당 완료된 스토리 포인트), 번다운 차트
회고전	평균 스프린트 속도 대 실제 스프린트 속도

애자일 개발 프로젝트는 다음을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다.

- 단일 반복을 넘어서는 목표를 정의합니다. 목표에는 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 연속적인 스프린트에 대해 특정 속도를 달성하는 것이 포함될 수 있습니다.
- 조치에 대한 명확하고 사용 가능한 운영 정의 기록
- 속도 계산 방법 정의:
 - 1의 표준 값을 식별했습니다(즉, 팀이 하나의 스토리 포인트가 무엇인지에 대한

운영적 정의에 동의합니다).

- 스토리 포인트에 사용할 스케일에 동의했으며, 가장 일반적으로 피보나치 수열을 사용합니다.
- 스토리 포인트 식별 및 Sprints에 할당
- 평균 팀 스프린트 속도를 미래 스프린트에 적용

일반적으로 애자일 팀은 릴리스 및 스프린트에 대한 번다운 차트를 사용하여 진행 상황을 모니터링하고 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다.

그림 MPM-1: 번다운 차트 및 스프린트(반복) 번다운 차트 릴리스

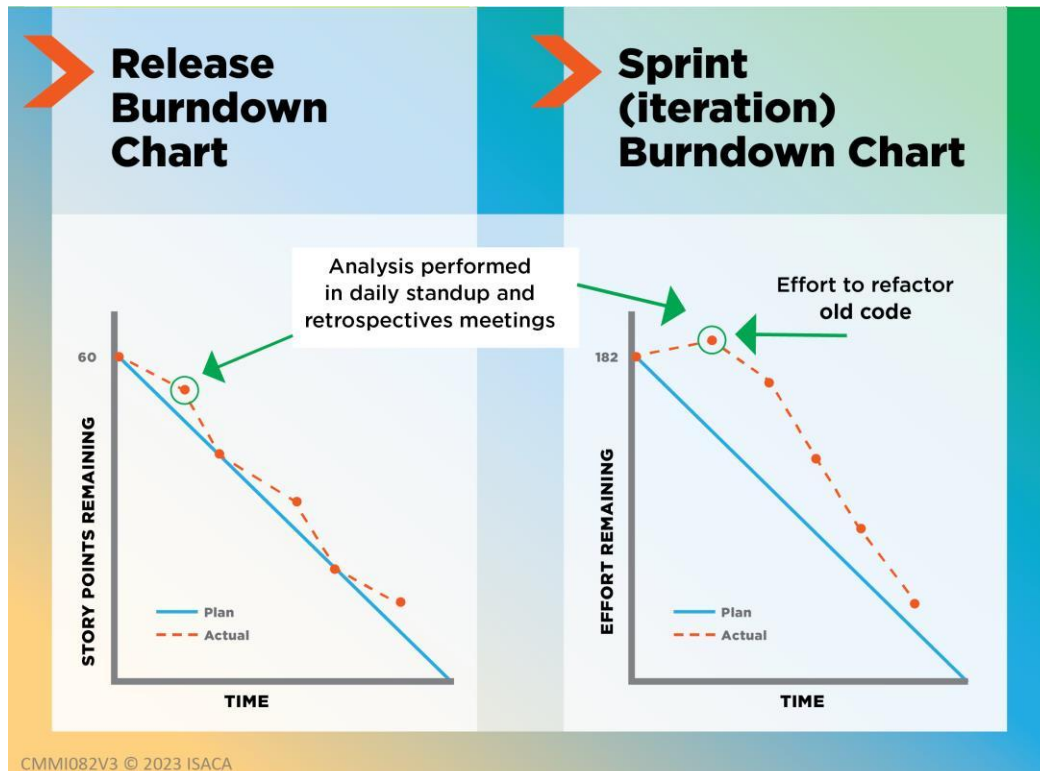


그림 MPM-1: 릴리스 번다운 차트 및 스프린트(반복)번다운 차트의 릴리스 번다운 차트는 각 스프린트 내에서 추적되고 시간이 지남에 따라 남아 있는 스토리 포인트의 수를 보여주며 여러 스프린트로 구성된 릴리스에 대한 모든 작업을 나타냅니다. 이 작업의 성능 목표는 리소스 집합을 사용하여 지정된 기간 내에 릴리스 내의 목표 수의 스토리 포인트를 소각하는 것입니다. 이 차트는 다음을 보여줍니다.

- 완료된 스토리 포인트의 수("Value delivered")
- 계획된 모든 스프린트에서 예측된 해당 지점
- 릴리스에 대해 계획된 모든 작업

이 작업의 성능 목표는 제공된 가치와 관련이 있으며, 릴리스와 관련된 향후 스프린트에서 제공될 수 있는 내용을 예측하는 데 사용됩니다.

측정은 나머지 스토리 포인트를 추적하는 데 사용되며 성능 분석은 편차 및 관련 이유를 결정합니다. 예를 들어, 스토리 포인트에 과도하게 전념하거나 예기치 않게 병가를 낸 사람들 등이 있습니다. 사용자 스토리를 이후 릴리스로 연기하거나, 더 많은 리소스를 추가하거나, 장애물을 제거하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

그럼 **MPM-1: 릴리스 번다운 차트 및 스프린트(반복) 번다운 차트 의 스프린트(반복) 번다운 차트**는 지속적으로 업데이트되는 스프린트에 대해 예측된 나머지 스토리 포인트를 보여줍니다. 성능 목표는 일관된 리소스 집합을 사용하여 스프린트 내에서 계획된 스토리를 완료하는 것입니다. 이 측정은 전달해야 할 나머지 점수를 제공하며, 시각적 정보 지표 및 일일 스탠드업을 통해 수집된 성능 분석은 팀에게 편차와 그 이유(예: 코드 수정이 어려운 경우)를 알려줍니다. 장애물을 제거하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

데이터 관리 목표의 달성을 평가하기 위해 측정을 식별하고 활용합니다. 모든 사업부, 비즈니스 프로세스, 프로젝트 및 응용 프로그램에 걸쳐 프로젝트 또는 조직에 중요한 데이터 품질 차원을 측정하고 보고하기 위한 포괄적인 접근 방식을 고려합니다. 오류율 및 품질 임계값 고려를 포함하여 측정 데이터를 분석하여 데이터 관리 접근 방식의 효과를 평가하고 측정 결과 데이터가 허용 수준을 벗어났거나 비즈니스 목표와 일치하지 않는 경우 적절한 시정 조치를 취합니다.

고려해야 할 데이터 측정의 예는 다음과 같습니다.

- 메타데이터 관리의 가치(예: 비용 억제, 운영 효율성, 프로세스 효율성과의 연계)
- 주요 프로세스 및 절차의 성능(예: 속성당 사용 빈도, 속성당 데이터 저장소 수, 속성당 응용 프로그램 수)
- 애플리케이션에 대한 데이터 속성의 중요도(예: 어떤 것이 핵심인지, 어떤 프로세스에 대해, 어떤 애플리케이션에 사용되는지, 어떤 계산 프로세스에 포함되는지)
- 수명 주기 전반에 걸친 데이터 이동과 관련된 비용(예: 특히 계보가 단편화된 경우 위험에 처한 양)
- 신뢰할 수 있는 단일 소스에 대한 진행 상황 추적
- 메타데이터의 품질: 폭, 깊이, 범위, 가용성, 적시성, 정확성, 중복성, 적합성, 연계성 및 명확성
- 메타데이터 메트릭(예: 채택률, 완료율)
- 플랫폼 또는 기술 성능 및 기능에 대한 서비스 수준 계약(SLA) 충족
- 정의된 접근 방식과 비교한 데이터 관리 위반 횟수
- 데이터 관리 거버넌스를 지원하는 역할 및 책임의 비율

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 자동화된 톨과 프로세스를 활용하여 작업을 수행합니다. 이를 통해 팀은 프로세스 목표를 식별하고 다양한 측정값을 수집 및 분석하여 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 비즈니스 요구 사항, 프로세스 준수 및 효율성 간의 균형을 달성하기 위해 측정이 선택되고 사용됩니다. 또한 팀은 작업을 효과적으로 관리하고 비즈니스 목표 달성에 기여하기 위해 측정을 사용합니다. 측정 결과를 분석할 때 전체 프로세스 및 활동의 전체 컨텍스트를 고려하는 것이 중요합니다. DevSecOps 팀은 다양한 자동화 도구를 사용하여 개발에서 배포 및 운영에 이르기까지 소프트웨어 프로세스에 대한 상당한 양의 데이터를 캡처합니다. 측정값을 결정할 때 DevSecOps 팀은 일반적으로 다음을 고려합니다.

- 신뢰도
- 안전
- 착실
- 공연
- 비용
- 프로세스 리드 타임
- 사용의 용이성
- 연속성
- 배포 대기열 속도
- 일관성

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

모든 솔루션에는 설계 및 작동의 일부로 일정 수준의 안전 요구 사항이 포함될 수 있습니다. 이러한 요구 사항에는 일반적으로 안전 요구 사항이 해결되었는지 확인하는 데 사용되는 안전 목표 및 관련 측정이 포함됩니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

모든 솔루션에는 설계 및 작동의 일부로 일정 수준의 보안 요구 사항이 포함될 수 있습니다. 이러한 요구 사항에는 일반적으로 보안 요구 사항이 해결되었는지 확인하는 데 사용되는 보안 목표 및 관련 측정이 포함됩니다.

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 자신의 활동과 작업 산출물, 공급업체 활동과 결과물에 대한 측정 목표를 설정합니다. 공급업체가 제공하는 솔루션 구성 요소의 측정 및 분석은 프로젝트의 품질과 비용을 효과적으로 관리하는 데 중요합니다. 공급업체 계약을 신중하게 관리하면 공급업체 성과 분석을 지원하는 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 공급업체 계약에는 다음이 포함되어야 합니다.

- 공급자가 수집하고 보고할 수 있는 조치
- 공급업체가 사용할 데이터 수집 프로세스 및 시기
- 공급업체 데이터의 예상 분석
- 공급업체 데이터의 필수 저장 공간

여러 인수된 솔루션이 최종 사용자에게 기능을 제공하거나 공동 기능을 획득하기 위해 다른 프로젝트와 관계가 있는 프로젝트에서 인터페이스 또는 연결 상호 운용성을 추적하고 달성하기 위한 추가 조치를 식별합니다.

Acquirer는 다음과 같은 측정값을 지정합니다.

- 자체 진행 상황과 산출량 측정
- 계약 요구 사항에 따라 공급업체 성과 및 진행 상황을 모니터링합니다.
- 도입된 진화하는 솔루션의 상태에 대한 통찰력 확보

레벨 1

MPM 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

측정값을 수집하고 성과를 기록합니다.

값

성과 관리를 통해 목표 달성 가능성을 높일 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

사용 가능한 데이터를 수집하여 팀과 경영진에게 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 프로젝트를 관리하는 데 사용할 수 있는 데이터를 식별합니다. 이 데이터를 식별하고 사용하면 효과적인 성과 관리가 가능합니다.

사용 가능한 데이터가 제한된 경우 고위 경영진은 프로젝트를 관리하는 데 필요한 기본 정보 세트를 식별해야 합니다.

작업 수준에서 유사한 성과 측정 모음을 상향 집계하여 조직 내 성과 관리의 기초를 형성할 수 있습니다. 성공을 위해 고위 경영진 및 기타 이해 관계자는 현재 성과 요구 사항과 비즈니스 목표를 기록하고 전달해야 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
사용 가능한 측정 방법 및 수집 방법을 식별합니다.	수집 방법에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 설문 조사 • 관찰 • 직접 녹음 • 고객, 클라이언트 또는 기타 이해 관계자의 진술 • 업계 비교 현재 비즈니스 성과 데이터에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 고객 만족도 • 영업 • 이익과 손실 공정 성능 데이터에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 일정 및 예산 준수

예시 활동	추가 설명
	- 추정치 및 유의한 편차 - 품질 데이터(예: 결함, 경고, 고객 불만, 반품, 사고)
성과를 이해하기 위해 측정값을 수집하고 기록합니다.	수집된 성능 데이터가 작업 및 비즈니스와 관련이 있고 중요한지 확인합니다. 포함될 수 있는 항목: - 측정 및 수집 결과 - 결과에 대한 논의 및 해석 - 결과 사용다음에서 데이터를 기록합니다. - 사업성과 - 현재 및 계획된 프로세스 성능 - 성능 향상성능 데이터는 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다. - 성능 및 성능 개선을 다루는 단일 또는 소규모 작업 포함 - 모든 수준에서 개발된 계획(예: 성과 이니셔티브, 프로세스 이니셔티브, 팀, 조직, 제품 특성)에서 비롯됩니다.
성과를 기록하고 결과를 전달합니다.	결과는 사용 가능한 도구에 저장될 수 있으며 주기적으로 또는 이벤트 기반으로 보고될 수 있습니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
측정	포함될 수 있는 항목: - 제품 측정 - 프로세스 측정 - 품질 측정 - 고객 대책 - 직원 대책
성능 분석 결과	포함될 수 있는 항목: - 사업성과 - 고객 만족도 - 직원 만족도 - 품질 기대치

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수 조직은 공급업체 활동 및 성과에 대한 통찰력을 제공하는 데 필요한 데이터를 식별해야 합니다. 공급업체 계약에는 공급업체로부터 기대되는 모든 데이터가 포함되어야 합니다.

MPM 1.2

필수 실습 정보

실천 선언문

성능 문제를 식별하고 해결합니다.

값

목표를 달성하는 능력을 향상시키고 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

다음과 같은 사용 가능한 성능 데이터와 성능을 비교하여 문제를 식별합니다.

- 산업 데이터
- 고객 요구 사항
- 이전 실적
- 계획된 성능
- 목표

성능 문제, 원인 및 가능한 해결 방법을 기록합니다. 제안된 제안은 성공적인 성능 개선을 다른 프로젝트로 전파하는 데 사용할 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
측정값을 수집하고 성능 데이터를 도출합니다.	
성능을 검토합니다.	

성능과 관련된 문제를 식별합니다.	
--------------------	--

예시 활동	추가 설명
성능 문제의 원인을 이해합니다.	
성능 향상을 위한 제안을 합니다.	
제안 사항에 따라 성능 문제를 해결합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
성능 문제 목록	포함될 수 있는 항목: • 문제 특성 • 문제의 원인 • 해상도 옵션 • 해결을 위해 취한 조치
제안 목록	포함될 수 있는 항목: • 묘사 • 구현을 위해 선택된 제안 사항

레벨 2

MPM 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

선택한 비즈니스 요구 사항 및 목표에서 측정 및 성과 목표를 도출하고 기록하며 최신 상태로 유지합니다.

값

측정 및 성과 활동을 조정하여 비즈니스 결과를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정 및 성과 목표는 관련 데이터와 함께 이해 관계자에게 비즈니스 목표에 대한 성과를 이해하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이를 통해 현실적인 계획을 수립할 수 있으며 중복되고 비효율적인 성과 개선 활동을 방지할 수 있습니다. 여기에는 프로젝트 수준에서 측정 목표를 해결하는 것이 포함됩니다. 프로젝트는 이러한 활동을 지원하기 위해 프로젝트 측정 저장소를 구축해야 한다고 결정할 수 있습니다.

측정 목표는 직원과 고위 관리자가 진행 상황을 측정하고 비효율적인 관행을 개선하거나 제거할 수 있는 공통 기반을 제공합니다. 목표와 조치는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 계획과 비교하여 완료된 실제 규모와 노력에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 일정 변동 및 진행 상황에 대한 통찰력 제공
- 계획과 비교한 실제 비용에 대한 통찰력 제공
- 계획되지 않은 작업 또는 범위 변동 식별
- 재작업의 비용 및 일정 영향 파악
- 솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 결함 감지의 효과를 평가합니다.
- 공급업체 성과 평가

성능 정보를 분석하면 식별된 정보, 요구 사항 및 목표에 대한 수정이 필요한 위치를 나타낼 수 있습니다. 결과의 값이 작업 수행에 전념하는 리소스와 일치하는지 여부를 확인합니다.

정보 요구 사항 및 목표의 출처는 다음과 같습니다.

- 고객 및 이해 관계자의 기대치
- 수립된 관리 목표

- 전략 계획
- 사업 계획
- 형식적 요구 사항 또는 계약상의 의무
- 근무 계획
- 작업 성과 모니터링
- 프로세스 개선 계획
- 고위 관리자 및 정보가 필요한 다른 사람들과의 인터뷰
- 반복되거나 지속적인 문제
- 공급업체 계약 및 계약 요구 사항
- 다른 작업 그룹 또는 조직 엔터티의 경험
- 외부 업계 벤치마크

예시 활동

예시 활동	추가 설명
현재 또는 계획된 성능 개선 사항을 식별합니다.	성능 개선에 대한 정보(예: 의도, 목표, 작업, 기간)를 수집합니다.
비즈니스 요구 사항과 목표를 기록하고 우선 순위를 지정합니다.	사용 가능한 리소스의 한계 내에서 우선 순위를 설정합니다.
측정 및 성과 목표를 검토하고 최신 상태로 유지합니다.	• 검토에는 목표의 목적, 가치 및 의도된 용도를 포함합니다. • 기록하고, 최신 정보를 유지하고, 이해관계자가 측정 및 성과 목표를 검토하도록 합니다. • 측정, 성능 및 분석 결과의 사용자와 제공자를 참여시켜 측정 목표를 설정하고 실행 계획을 결정합니다.
측정 및 성과 목표에 대한 비즈니스 요구 사항과 목표를 필요에 따라 영향을 받는 이해 관계자와 함께 검토합니다.	식별된 비즈니스 요구 사항 및 목표는 측정 및 성과 목표 설정의 결과로 구체화되고 명확해질 수 있습니다. 측정 및 성과 목표에 대해 비즈니스 요구 사항과 목표를 검토하는 것은 반복적인 프로세스입니다. 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다. • 측정 및 성과 목표가 비즈니스 요구 사항 및 목표와 일치하지 않습니다. • 비즈니스 요구 사항에 대한 초기 설명이 모호합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

측정 및 성능 목표	목표의 예로는 다음이 있습니다. • 다음에 대한 약속 충족: ○ 예산 ○ 일정
------------	---

예시 작업 산출물	추가 설명
	○ 품질 ● 증가: ○ 고객 만족도 ○ 직원 만족도 ○ 혁신과 창의성 ● 축소하다: ○ 고객 불만 사항 ○ 오류 및 재작업 ○ 환경 영향

상황에 따라 다릅니다

사람

컨텍스트 태그:	CMMI-PPL
문맥:	프로세스를 사용하여 인력 성과와 비즈니스 목표를 조정합니다.

인력 관리 요구 사항과 제약 조건을 측정 및 성과 목표 내에 통합합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

안전 관련 측면을 측정 및 성능 목표에 통합합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

보안 측정을 식별하고 분류하면 보안 문제의 잠재적 영향과 심각도를 정량화하는 데 도움이 되므로 보안 목표를 달성하기 위한 보다 시기 적절한 응답성을 확보할 수 있습니다. 보안 측정 분류의 예는 다음과 같습니다.

정보 기술

- 알려지거나 발견된 보안 문제 및 취약성이 있는 시스템, 서버 및 사용자 수
- 예상되거나 잠재적인 문제, 위협 및 취약성의 수
- 접근 문제의 수와 빈도
- SSL(Secure Sockets Layer) 인증서 수가 잘못 구성되었습니다.
- Frequency: enterprise systems and solutions에 대한 제3자에 의한 접근 빈도

- 이전 직원 자격 증명을 비활성화하는 일수
- 암호화된 전송이 필요한 데이터 또는 트랜잭션의 양
- 기밀, 비밀 또는 일급 기밀 보호가 필요한 문서, 레코드 또는 도면의 양 또는 수
- 데이터 및 정보 백업의 빈도 또는 주기성
- 원격 인력 보안 제약(예: 보안 네트워크 또는 가상 사설망(VPN) 제공

솔루션 개발

- 솔루션 구성 요소, 하위 시스템 및 알려진 또는 발견된 문제 및 취약성이 있는 시스템의 수
Number of solution components, subsystems, and systems with known or discovered issues and vulnerabilities
- 솔루션 또는 솔루션 구성 요소에서 발견된 위협 및 취약성 유형
Type of threats and vulnerabilities discovered with the solutions or solution components
- 보안 아키텍처와 관련된 보안 문제 수
- 용역에 있는 외부에서 만들어진 부품, 구성 요소 또는 재료의 수
- 솔루션에 제공하는 외부 공급업체 또는 공급업체의 수
- 솔루션의 타사 개발자, 통합자 또는 테스터 수입니다
- 신호 억제 또는 차폐가 필요한 작업, 프로세스 단계 또는 장비 항목의 수

서비스 제공

- 내부 및 외부 서비스 제공 보안 문제, 위협 및 취약성의 수와 빈도
- 알려진 문제 및 취약성이 있는 서비스 시스템 프로세스, 하위 시스템 및 구성 요소의 수입니다
- 서비스 제공을 통해 식별되고 발견된 위협 및 취약성의 수와 유형

조직

- 계획된 보안 평가 수와 수행된 보안 평가 횟수 비교
- 보안 평가에 따라 발견된 보안 취약점 수
- 보안 정책 위반과 관련된 위협 및 취약성 수
- 보안 작업 및 단계에 대한 노력 및 비용(예: 문제, 목표 또는 평가별)
- 신원 조회에서 발견된 문제로 인해 보안 허가를 받을 수 없는 직원 수

공급업체 관리

- 공급업체의 보안 문제, 위협 및 취약성 수로 식별됨
Solutions 또는 Solution 구성 요소
Solutions or Solution Components
- 완료된 공급업체 작업 제품 보안 평가 수(계획 대 실제)
- 완료된 공급업체 보안 프로세스 평가 수(계획 대 실제)
- 공급업체가 알려진 보안 문제를 해결하고 수신자가 해결 방법을 확인하기 위한 서비스 수준 또는 기간

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 계약에 정의된 목표의 경우, 인수자는 결과물의 품질을 포함하여 공급업체의 성과에 대한 통찰력을 제공하는 조치를 정의합니다.

측정 목표는 인수자 성과, 공급업체 성과, 고객, 운영 및 재무 성과에 미치는 영향에 대한 이해에 중점을 둡니다. 공급업체 측정 목표는 공급업체 계약에 기록된 서비스 수준 요구 사항을 정의하고 추적하는 데 도움이 됩니다.

다음은 수행하는 데 필요한 측정 목표를 도출합니다.

- 프로젝트 목표에 맞게 조정하고 프로젝트를 성공적으로 마무리할 수 있는 결과를 제공합니다.
- 프로세스, 인력 및 기술과 관련된 역량을 포함하여 인수자 역량을 강화하고 성장시키는 인프라를 개발할 수 있는 조직의 능력을 지원합니다.
- 재무 결과와 고객 기대치를 모니터링하고 관리할 수 있는 능력 지원

권유 전반에 걸쳐 잠재적 공급업체와 함께 적절한 측정 목표를 검토하고 피드백과 약속을 연습합니다.

공급업체 결과물의 예는 다음과 같습니다.

- 품질 성능 데이터
- 합의된 서비스 수준에 대한 성능
- 비용 및 노력 데이터

공급업체 계약에 필요한 공급업체 결과물을 포함합니다.

MPM 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

측정에 대한 운영 정의를 개발하고, 최신 상태로 유지하고, 사용합니다.

값

측정의 일관성을 높이고 비즈니스 요구 사항 및 목표가 효율적이고 효과적으로 충족될 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정에 대한 운영적 정의는 측정, 성능 및 결과에 대한 일관된 수집, 분석, 사용 및 이해를 가능하게 합니다.

운영 정의를 사용하면 다음이 증가합니다.

- 데이터 품질
- 측정의 이해와 사용
- 역사적 정보의 유용성
- 정보에 입각한 경영 결정을 내릴 수 있는 능력

명확하고 모호하지 않은 용어로 운영 정의를 명시합니다. 운영 정의는 측정 및 그 사용에 대한 일관된 이해를 확립하는 데 도움이 됩니다. 운영 정의는 두 가지 중요한 기준을 다룹니다.

- 커뮤니케이션: 무엇을 측정했고, 어떻게 측정했으며, 측정 단위는 무엇이며, 무엇이 포함되거나 제외되었습니까?
- 반복성: 동일한 정의가 주어지면 측정을 반복하고 동일한 결과를 얻을 수 있습니까?

수집 및 저장 방법을 정의하여 올바른 데이터가 일관되게 수집되고 올바른 장소에 저장되도록 합니다. 저장 및 검색 절차는 나중에 사용할 수 있도록 적절한 사람이 데이터를 사용할 수 있고 액세스할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.

분석 절차를 지정하여 다음을 수행합니다.

- 필요한 데이터가 수집되는지 확인합니다.
- 데이터 품질 보장
- 주관적인 해석을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- 부적절한 분석 기법 또는 이해 부족으로 인해 잘못된 결론에 도달할 위험을 낮춥니다.

측정 및 성과 목표를 정확하고 정량화 가능한 측정으로 구체화합니다. 측정 및 성능 목표와 관련 측정 간의 추적성이 명확하고 사용 가능하며 양방향이며 업데이트된 상태로 유지되도록 합니다.

측정값은 기본 측정값 또는 파생 측정값일 수 있습니다. 직접 측정을 통해 기본 측정값에 대한 데이터를 얻습니다. 파생 측정값에 대한 데이터는 일반적으로 두 개 이상의 기본 측정값을 결합하여 가져옵니다. 파생 측정값은 종종 비율, 복합 지수 또는 기타 집계 요약 측정값으로 표현됩니다.

표 MPM-3: 기본 및 파생 측정 예를 [참조하십시오](#).

표 MPM-3: 기본 및 파생 측정 예

측정 유형	예제
기본 측정값	일반적으로 사용되는 기본 측정값은 다음과 같습니다. • 크기 측정(예: 항목 또는 활동의 수 또는 수, 페이지, 요구 사항 수) • 노력 및 비용 측정(예: 인원 시간, 인원수) • 품질 측정(예: 심각도별 결함 수, 납품 전후의 재작업 금액) • 정보 보안 조치(예: 식별된 시스템 취약점 수) • 고객 만족도 설문조사 점수
파생 측정값	일반적으로 사용되는 파생 측정값의 예는 다음과 같습니다. • 진척 상황 • 생산력 • 재작업 비율 • 동료 평가 범위 • 테스트 또는 검증 커버리지 • 신뢰성(예: 평균 고장 또는 오류 발생 시간) • 유지 보수성(예: 시스템 또는 서비스 중단 시간) • 품질(예: 심각도별 결함 수/총 결함 수) • 정보 보안(예: 완화된 시스템 취약성의 비율) • 고객 만족도 동향

정보 요구 사항, 측정 및 성과 목표, 측정 유형 또는 범주, 기본 측정 및 파생 측정 사이에는 직접적인 관계가 있습니다. 이 직접 관계는 [표 MPM-4: 측정 관계 예의 몇 가지 일반적인 예를 사용하여 설명됩니다.](#)

표 MPM-4: 측정 관계의 예

비즈니스 목표 예시	정보 필요	목적	정보 유형 또는 범주	기본 측정값의 예	예시: 파생 측정값
배송 시간을 단축합니다. 솔루션을 가장 먼저 출시하십시오.	예상 배송 시간은 어떻게 됩니까?	일정 변동 및 진행 상황에 대한 통찰력을 제공합니다.	일정 및 진행 상황	작업별 예상 날짜와 실제 시작 날짜와 종료 날짜	스케줄링 성능 스케줄 추정 정확도
솔루션 비용을 줄여 시장 점유율을 높입니다.	규모와 비용 추정치는 얼마나 정확합니까?	계획과 비교하여 실제 규모와 비용에 대한 통찰력을 제공합니다.	규모와 노력 노력과 비용	예상 및 실제 노력과 규모 예상 비용 및 실제 비용	생산력 비용 대비 성능

				비용 차이
--	--	--	--	-------

비즈니스 목표 예시	정보 필요	목적	정보 유형 또는 범주	기본 측정값의 예	예시: 파생 측정값
지정된 기능을 제공합니다.	범위나 작업 규모가 커졌나요?	계획과 비교하여 실제 규모에 대한 통찰력을 제공하고 계획되지 않은 성장을 식별합니다.	크기와 안정성	요구 사항 수	요구 사항 변동성 크기 추정 정확도
비용에 영향을 주지 않고 고객에게 제공되는 솔루션의 결함을 10% 줄입니다.	납품 전에 결함을 삽입하고 감지하는 곳은 어디입니까?	솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 결함 감지의 효과를 평가합니다.	질	삽입 및 감지된 결함 수 솔루션 크기	결함 억제 결함 밀도
	재작업 비용은 얼마인가요 ?	결함 수정 비용을 결정합니다.	비용	수명 주기 단계에서 삽입되고 감지된 결함의 수 결함을 수정하기 위한 노력 시간 인건비	재작업 비용
축소하다 정보 체계 취약점.	무엇입니까 의 크기 개방형 시스템 취약점?	평가 효과 완화 시스템 취약점.	정보 보험	의 수 체계 취약점 식별된 항목 및 개수 체계 취약점 완화	의 백분율 체계 취약점 완화

솔루션의 혁신을 강화합니다.	솔루션은 얼마나 혁신적입니까?	과거, 현재 및 미래 솔루션의 혁신 수준을 결정합니다.	조직의 창의성	일을 하는 새로운 방법의 수. 혁신에는 다음이 포함될 수 있습니다. • Sustaining 또는 Adjacent • 파괴적인 • 새로운 시장 • 돌파	혁신 동향, 인접 혁신, 파괴적 혁신, 획기적 및 새로운 시장 혁신의 비율, 프로세스 주소 혁신,
------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------	---	---

비즈니스 목표 예시	정보 필요	목적	정보 유형 또는 범주	기본 측정값의 예	예시: 파생 측정값
					혁신을 위한 인센티브

예시 활동

예시 활동	추가 설명
측정 목표를 해결하고 현재 작업 제품, 프로세스 또는 트랜잭션에서 사용할 수 있거나 수집되는 기존 측정값을 식별합니다.	측정, 출처 및 수집 메커니즘에 대한 사양은 이미 존재할 수 있습니다.
조직의 품질 및 성과에 대한 통찰력을 제공하는 측정값을 선택합니다.	선택한 제품 및 프로세스 속성에 대한 측정값을 선택합니다. 측정값을 선택하는 체계적인 접근 방식의 예는 다음과 같습니다. • 목표 질문 메트릭(GQM) • PSM(실용 소프트웨어 및 시스템 측정) • AIM(가속 개선 방법) 측정값을 선택하는 데 사용되는 기준의 예는 다음과 같습니다. • 조직의 목표에 대한 조치의 관계 • 솔루션의 수명 동안 조치가 제공하는 적용 범위 • 측정이 성능에 제공하는 가시성 • 측정값의 관측치를 수집할 수 있는 빈도
선택한 측정값에 대한 작업 정의를 설정합니다.	포함될 수 있는 항목: • 수집 단계 및 규칙 • 파생된 측정값을 생성하는 데 사용되는 함수 또는 알고리즘 • 분석 절차 • 의사 결정 기준 – 조치의 필요성을 결정하는 데 사용되는 숫자 임계값, 목표 또는 제한(예: 계획에서 20% 차이로 재계획 필요)
필요한 각 측정값에 대한 데이터를 수집하고 저장하는 방법을 지정합니다.	데이터 수집 메커니즘 및 프로세스 지침을 개발합니다. 데이터 수집 메커니즘에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 수동 또는 자동 분석법 • 양식, 템플릿 및 도구 • 데이터 품질을 보장하기 위한 메커니즘
데이터 분석 방법 및 도구를 선택합니다.	일반적으로 고려해야 할 문제는 다음과 같습니다. • 해석 기법 선택 • 시각적 표시 및 기타 프레젠테이션 기법 선택(예: 파이 차트, 막대 차트, 히스토그램, 레이더 차트, 선 그래프, 산점도, 표)

예시 활동	추가 설명
	• 누락된 데이터 요소가 있는 경우 분석을 처리하는 방법에 대한 결정 • 적절한 분석 도구 선택 데이터 분석 중에는 다음 사항을 고려하십시오. • 지정된 측정값 간의 상호 관계 • 시간 경과에 따른 변화
영향을 받는 이해 관계자와 함께 운영 정의를 검토하고 최신 상태로 유지합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조치의 운영 정의	일반적으로 다음을 포함합니다. • 이름 • 설명, 컨텍스트 및 목적 • 측정 이유(예: 성과, 법률, 관리) • 측정값의 시각적 표시(지표) • 파생 측정값에 대한 데이터 요소 • 각 요소에 대한 정의 • 데이터 수집 • 데이터 수집 방법 • 데이터가 수집되는 경우 • 데이터 수집 주체 • 수집을 위한 양식 및 템플릿 • 데이터 수집을 위한 도구 • 검증 및 품질 • 데이터 보고 • 책임 • 데이터가 보고되는 대상 • 신고 빈도 • 파생 측정값에 대한 알고리즘 또는 계산 • 모든 가정 • 측정값에 대한 해석 • 분석 기법 • 목표 및 소스에 대한 추적성 • 다른 측정에 대한 상호 참조
분석 방법 및 도구	
데이터 수집 메커니즘	

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

비즈니스 목표는 측정 선택 및 사용을 주도해야 합니다. 비즈니스, 조직 및 프로젝트 리더는 조직에 운영상 의미가 있는 조치와 이를 구현하고 사용하는 방법을 결정해야 합니다.

DevSecOps 팀에서 사용하는 표준 운영 정의 측정값은 일반적으로 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 변경 시간: 코드 커밋과 프로덕션 배포 사이의 시간입니다. 이 측정값에는 업데이트를 빌드, 테스트 및 릴리스하는 시간이 포함됩니다. 애플리케이션 변경 시간이 짧아지면 개발 효율성이 향상됩니다.
- Application Deployment Frequency(응용 프로그램 배포 빈도): 각 반복에서 프로덕션에 배포한 횟수입니다. 낮은 배포 빈도는 완성도 높은 제품에 적합할 수 있지만 높은 배포 빈도는 새 제품이나 덜 성숙한 제품에 일반적으로 사용됩니다.
- 가용성: 일정 기간의 애플리케이션 가동 시간 또는 가동 중지 시간입니다. 이는 일반적으로 SLA(서비스 수준 계약)와 연결된 중요한 메트릭입니다.
- Change Failure Rate: 중단된 배포 또는 롤백을 초래하는 실패한 프로덕션 배포의 수 또는 백분율입니다. 변경 실패율이 높으면 팀 기술, 배포 프로세스 또는 배포 인프라에 대한 이해 및 관리에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 볼륨 변경: 특정 기간에 배포된 새로운 기능 또는 기능의 수입니다. 낮은 실패율과 높은 변화량은 성공적인 개발의 빠른 템포를 암시합니다. 실패율이 높은 높은 변경 볼륨은 DevSecOps에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 문제 해결 시간: 보고된 문제를 해결하는 데 필요한 평균 시간입니다. 이는 보고된 결함 또는 문제를 식별하고 수정하는 데 걸리는 시간을 측정합니다.
- Issue Volume(문제 볼륨): 지정된 기간 동안 보고된 문제 수(예: 헬프 데스크 티켓 생성 비율). 문제 양이 많다는 것은 고객 불만족 또는 생산 문제를 나타낼 수 있습니다.
- MTTR(평균 복구 시간): 실패한 배포와 프로덕션 작업의 전체 복원 사이의 시간입니다. 짧은 MTTR은 유능한 DevSecOps 프로세스를 나타냅니다. MTTR이 길수록 문제가 있음을 나타냅니다.
- 패치 시간: 애플리케이션의 취약성을 식별하고 성공적인 프로덕션 패치 배포까지 걸리는 시간입니다. 이는 DevSecOps 팀이 결함을 찾고 수정할 수 있는 능력을 나타냅니다.
- 가치 창출 시간: 기능 또는 기능 요청과 비즈니스 가치 실현 사이의 시간입니다. 대부분의 기업은 가치 창출 시간을 최소화하기를 원합니다.

사람

컨텍스트 태그:	CMMI-PPL
문맥:	프로세스를 사용하여 인력 성과와 비즈니스 목표를 조정합니다.

인력 관리 측정 및 성과 목표를 지원하는 조치를 식별하고 정의합니다. 다음과 같은 유형의 측정값을 고려합니다.

- 고용당 비용
- 수습 기간을 넘어 전환되는 초기 후보자 수
- 후보자 및 고용자의 인구 통계(출처, 연령, 다양성, 형평성 및 포용성과 같은 요인 포함)
- 성공률과 채용, 선발, 온보딩 및 전환에 소요된 시간
- 포지션 개설부터 충원까지의 시간
- 인사 활동에 참여한 단위 구성원의 비율
- 개인을 새로운 직책으로 전환하는 비율
- 전직 배치를 받는 사람들의 수

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 용량 및 가용성을 관리하기 위한 조치를 선택할 때는 지원되는 활동, 보고 요구 사항, 정보 사용을 고려합니다. 약속 및 계약에는 선택된 측정과 분석 기법이 포함되어야 합니다. 분석에는 식별된 측정값과 요구 사항 간의 관계를 설명하고 측정된 각 속성에 대해 충족해야 하는 특정 대상 측정값 또는 범위를 명시하는 목표를 도출하는 것이 포함되어야 합니다. 용량 및 가용성 측정은 요구 사항을 추적해야 합니다. 용량 및 가용성 데이터의 수집 및 분석을 지원하는 데 필요한 도구를 식별, 사용 및 업데이트 상태로 유지해야 합니다.

가용성 측정의 예는 다음과 같습니다.

- 합의된 시간 내에 사용 가능한 비율(이 가용성은 전체 가용성 또는 구성 요소 가용성일 수 있음)
- 합의된 시간 내에 사용할 수 없는 비율(이 사용 불가능은 전체 사용 불가 또는 구성 요소를 사용할 수 없음일 수 있음)
- 장애로 인한 가동 중지 시간(일반적으로 주당 몇 분, 몇 시간 또는 시간)
- 실패 빈도
- 영향 정도(예: 영향을 받은 사용자 수, 사용자가 생산성을 잃은 시간(분), 처리되거나 수행되지 않은 트랜잭션 또는 중요한 비즈니스 기능 수, 방해된 애플리케이션 수)
- 인시던트에 대한 시스템의 응답 시간, 트랜잭션 응답 시간 및 응답 시간(용량 측정 또는 가용성 측정)

- 신뢰성(예: 중단 횟수, 평균 고장 간 시간, 사고 간 평균 시간)

용량 및 가용성 측정의 예는 다음과 같습니다.

- 제한된 자원의 사용
- 구성 요소의 사용
- 사용되지 않은 제한된 리소스
- 사용하지 않는 구성 요소
- 처리량(예: 동시 사용자 수, 처리할 트랜잭션 수)
- 큐 길이(최대 및 평균)
- 사용 중인 리소스 유형 또는 하나 이상의 특정 리소스 수를 선택한 횟수(이 사용은 달력 시간별로 모니터링할 수 있음)

표 MPM-5: 서비스 측정 관계 예에서는 서비스 컨텍스트에서 측정 관계의 몇 가지 일반적인 예를 보여 줍니다.

표 MPM-5: 서비스 측정 관계의 예

비즈니스 목표 예시	정보 필요	목적	정보 유형 또는 범주	기본 측정값의 예	예시: 파생 측정값
합의된 서비스 연속성을 제공합니다.	서비스 제공업체는 합의된 기간 내에 재해 또는 중대한 중단으로부터 서비스를 복구할 수 있습니까?	서비스 제공업체가 합의된 서비스 연속성을 제공하기 위해 서비스 연속성 계획을 성공적으로 구현할지 여부에 대한 통찰력을 제공합니다.	서비스 연속성	• 복구 테스트 실패가 있는 서비스 수 • 서비스 카탈로그의 총 서비스 수입니다	• 서비스 연속성 신뢰도

비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있는 적절한 용량을 제공합니다 .	서비스에 대한 수요를 충족할 수 있는 충분한 자원이 있습니까(또 는 너무 많습니까?).	리소스 사용률, 유휴 리소스 및 부적절한 리소스에 대한 인사이트 제공 용량	용량	• 총 서비스 요청 수 • 사용 가능한 서비스 제공업체 인력 시간 • 서비스 시간	• 평균 서비스 시간 • 서비스 제공자 리소스 사용률
--	---	--	----	---	--

비즈니스 목표 예시	정보 필요	목적	정보 유형 또는 범주	기본 측정값의 예	예시: 파생 측정값
		수요를 충족합 니다.			
효과적 인 서비스 를 제공합 니다.	서비스는 얼마나 효과적입니까 ?	재작업된 서비스 요청의 비율에 대한 통찰력을 제공합니 다.	서비스 성능	- 서비스 요청 수 재작업 - 총 서비스 요청 수	서비스 재작업 비율
적절하고 합의된 서비스 가용성을 제공합니다.	서비스 제공업체가 적절하고 합의된 서비스 가용성을 제공하고 있습니까?	서비스 가용성에 대한 통찰력을 제공합니 다.	가용도	- 합의된 서비스 시간 - 가동 중지 시간	가용도
	합의한 대로 서비스를 신뢰할 수 있습니까?	서비스의 안정성에 대한 통찰력을 제공합니다 .	가용도	- 사용 가능한 시간(시 간) - 총 가동 중지 시간(시간) - 서비스 중단 횟수(중단 일반 서비스로)	평균 무고장 시간(MT BF)으로 서의 신뢰성

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인수자는 정의된 공급업체 측정과 인수자 진행 상황 및 출력 측정을 사용하여 프로젝트를 관리합니다. 인수자의 성과 목표를 관리하는 데 필요한 조치를 정의하며, 그 중 일부는 공급업체가 제공해야 합니다. 공급업체가 수집하고 보고하는 측정값을 공급업체 계약 및 서비스 수준 계약에 통합합니다.

잠재적 집계 및 분석과 같은 공급업체 측정의 의도된 사용을 가능하게 하는 수락 기준을

정의합니다. 이러한 기준에는 수집 및 전송 메커니즘과 관련된 기준과 공급자가 수행하는 절차가 포함되어야 합니다. 사용에 영향을 줄 수 있는 모든 공급업체 측정 특성(예: 공급업체마다 사용하는 재무 달력의 차이)을 고려합니다.

공급업체는 측정 값을 자세한 측정 데이터 또는 측정 보고서로 제공할 수 있습니다. 공급업체로부터 나온 조치를 공급업체 조치에 대한 인수자의 수락 기준에 맞춥니다. 측정 사양 또는 체크리스트에 수용 기준을 기록합니다.

MPM 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

작동 정의에 따라 지정된 측정 데이터를 얻습니다.

값

의사 결정을 개선하고 프로젝트를 성공적으로 완료할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정 결과는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 진행 상황 및 성능 모니터링
- 응답 시간 모니터링
- 기록된 의무 이행
- 정보에 입각한 관리 및 기술 의사 결정
- 시정 조치를 취해야 하는 경우 결정
- 향후 분석에 사용할 수 있도록 과거 데이터 구축

예시 활동

예시 활동	추가 설명
현재 지정된 기본 측정값에 대한 데이터를 수집합니다.	
파생 측정값을 계산합니다.	
데이터 소스에 최대한 가깝게 데이터 무결성을 확인합니다.	데이터 무결성은 세 가지 측면을 포함합니다. • 정확성 및 정밀도 • 보도 • 완전성 검사 목록은 데이터 무결성을 확인하는 데 유용합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기본 및 파생된 측정 데이터	
데이터 무결성 검사 결과	

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 계약에 정의된 대로 공급업체로부터 파생된 조치를 연습니다. 인수자는 공급업체 계약에 빈도, 정확성 및 일관성에 대한 공급업체 데이터 요구 사항이 명시되어 있는지 확인해야 합니다. 데이터를 사용할 수 없거나 데이터 무결성 검사에서 잠재적인 데이터 오류가 발견되는 경우 공급업체에 후속 조치를 취합니다.

수락 기준을 사용하여 다음을 확인합니다.

- 공급업체가 수행한 데이터 무결성 테스트 결과
- 공급업체 데이터의 무결성

공급업체 결과물의 예는 다음과

같습니다.

- 기본 및 파생된 공급업체 측정 데이터 세트
- 공급업체 측정 데이터의 데이터 무결성 테스트 결과
- 공급업체 데이터 수집 빈도
- 규정 및 법적 규정 준수 데이터

MPM 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

운영 정의에 따라 성능 및 측정 데이터를 분석합니다.

값

목표를 달성하는 데 필요한 성능 및 작업에 대한 통찰력을 제공합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정된 성과를 측정 및 성과 목표와 비교하여 목표를 달성할 수 있는 조직의 능력을 판단하는데 도움이 됩니다. 성능 저하를 분석하여 잠재적인 개선 영역을 식별합니다. 이 정보를 사용하여 제안된 개선 사항을 개발, 평가 및 우선 순위를 지정하고 분석할 추가 영역을 식별합니다.

이러한 활동은 다양한 이해 관계자와 함께 성과를 이해하기 위한 토대를 제공합니다. 프로젝트 안팎에서 성과를 가시화하는 것이 중요합니다. 이 통신에는 성능 향상으로 얻은 이점이 포함되며 추가 성능 개선을 위한 트리거가 될 수도 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
분석을 수행하고, 계획대로 결과를 해석하고, 결론을 도출합니다.	일반적으로 분석은 운영 정의에 지정됩니다. 계획된 분석의 결과를 통해 다음과 같은 필요성을 식별할 수 있습니다. - 예상치 못한 완벽한 추가 분석 - 용량, 가용성, 안정성 및 유지 보수성 추세를 재평가합니다. 고장 추세 분석을 수행하는 것이 좋습니다. - 기존 측정값 구체화 - 추가 파생 측정값 계산 - 계획된 분석을 적절하게 완료하기 위해 추가 기본 측정에 대한 데이터 수집
분석 결과와 중요한 편차를 기록합니다.	
영향을 받는 이해 관계자와 함께 결과를 검토합니다.	이해 관계자와 함께 결과를 검토하면 오해를 방지하고 데이터 분석 및 보고를 개선할 수 있습니다. 결과가 다음과 같은지 확인합니다. - 이해할 수 있는 - 쉽게 해석할 수 있습니다. - 식별된 정보, 요구 사항 및 목표와 명확하게 연결되어 있습니다. 측정 전문가가 아닌 사람들에게는 분석이 명확하지 않을 수 있습니다. 커뮤니케이션에는 다음이 포함될 수 있습니다. - 사용된 평가 방법에 따라 결과를 해석하는 방법 - 결과가 정보 요구 사항을 해결하는 방법 - 결과가 프로젝트에 미칠 수 있는 영향

예시 활동	추가 설명
	다른 사용자가 결과를 이해하는 데 도움이 되도록 돕기 위해 취한 조치의 예는 다음과 같습니다. • 측정 결과의 사용 및 이해에 대한 교육 제공 • 이해 관계자와 결과 논의 • 커뮤니케이션에 대한 접근 방식 수정 • 배경 및 설명 제공
운영 정의에서 측정 및 분석 기술을 개선합니다.	데이터 분석을 수행하고 결과를 준비하면 학습한 교훈을 기반으로 향후 노력을 개선할 수 있습니다. 이러한 교훈을 통해 다음을 얻을 수 있습니다. • 향상된 측정 사양 • 데이터 수집 절차 개선 • 정보 요구 사항 및 목표를 구체화하기 위한 아이디어

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
성능 데이터 분석 결과	포함될 수 있는 항목: • 목표에 대한 조정 • 결과 및 결론 • 식별된 성능 단점 • 개선 후보 • 권장 조치
업데이트된 운영 정의	

관련 업무 영역

프로세스 관리(PCM)

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

공급업체 계약은 공급업체가 인수자에게 제공해야 하는 측정의 정의와 예를 포함하여 측정 데이터를 분석하기 위한 공급업체 요구 사항을 지정해야 합니다.

매입사가 공급업체와 함께 수행할 수 있는 측정 분석 활동의 예는 다음과 같습니다.

- 공급업체와 결과 및 예비 결론에 대해 논의
- 공급업체와 추가 분석 조정
- 공급업체의 진행 상황 또는 공급업체와의 결과물과 관련된 초기 결과를 검토하고 공급업체의 응답에 따라 수정이 적절한지 결정합니다.

- 공급자 조치에 대한 데이터 수락 기준 업데이트

- 서비스 수준 성능 검토

인수자가 요구하는 조치에 대해 공급업체에 대한 주기적인 감사를 통해 공급업체로부터 수집한 데이터를 검증하는 것을 고려하십시오. 이는 공급업체 계약에 정의될 수 있습니다.

공급업체와 함께 지정된 분석 및 보고서를 검토하고 분석을 지원하기 위한 공급업체의 약속을 확인합니다. 측정 데이터 분석과 관련하여 제공할 수 있는 권장 사항을 검토합니다.

MPM 2.5

필수 실습 정보

실천 선언문

측정 데이터, 측정 사양 및 분석 결과를 운영 정의에 따라 저장합니다.

값

성능 분석을 통해 성공 반복의 가능성을 높일 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정 데이터 및 정보 저장:

- 현재와 미래의 분석을 위한 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 시기적절하고 비용 효율적으로 과거 데이터 및 결과로 사용할 수 있습니다.
- 이해 관계자가 과거 데이터 및 결과를 쉽게 사용할 수 있도록

합니다.

- 측정 데이터
- 해석 기법
- 해석 결과

저장된 정보는 측정을 이해 및 해석하고 합리성 및 적용 가능성을 평가하는 데 필요한 기타 정보(예: 프로젝트 간에 비교할 때 다른 프로젝트에서 사용되는 측정 사양)를 포함하거나 참조합니다.

프로젝트는 프로젝트별 리포지토리에 특정 데이터와 결과를 저장하도록 선택할 수 있습니다. 데이터가 있을 때 프로젝트 간에 공유되는 경우 데이터는 조직의 측정 저장소에 있을 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
데이터를 검토하여 품질을 확인합니다.	
데이터 저장 절차에 따라 데이터를 저장합니다.	
저장된 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.	
저장된 정보가 부적절하게 사용되는 것을 방지합니다.	데이터에 대한 액세스를 제어하고 적절한 데이터 사용에 대해 사람들을 교육합니다. 부적절한 데이터 사용의 예는 다음과 같습니다. • 기밀로 제공된 정보의 공개 • 불완전하거나, 맥락을 벗어나거나, 오해의 소지가 있는 정보에 근거한 잘못된 해석 • 사람들의 성과를 부적절하게 평가하는 데 사용되는 측정 • 개인의 진실성에 대한 의문 누가 어떤 정보를 저장할 수 있고 누가 액세스할 수 있는지에 대한 법률 및 규정 요구 사항을 준수합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
저장된 데이터	포함될 수 있는 항목: • 데이터에 대한 컨텍스트 • 수집된 데이터 집합 • 분석 보고서 및 프리젠테이션 • 저장된 데이터의 보존 기간 • 데이터 보안

상황에 따라 다릅니다

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

Acquirer는 공급업체 계약에 따라 공급업체가 제공한 측정 데이터를 보호합니다. 공급업체 계약은 인수자가 공급업체의 측정 데이터에 대한 액세스를 제한해야 한다고 지정할 수 있습니다.

저장된 정보에는 공급업체 데이터에 대한 데이터 수락 기준이

포함됩니다. 공급업체 계약은 다음을 명시합니다.

- 공급업체가 인수자에게 제공해야 하는 측정 데이터

- 공급자가 인수자에게 데이터를 제공하는 데 사용해야 하는 형식
- 공급업체가 측정 데이터를 수집하고 저장하는 방법(예: 데이터 보존 기간)

- 공급업체가 인수자에게 데이터를 전송하는 방법 및 빈도
- 데이터에 액세스할 수 있는 사용자
- 규제 요구 사항
- 독점 데이터 처리를 위한 규정

측정 데이터와 프로세스 지침을 공급업체에서 인수자로 전송하는 메커니즘을 개발합니다. 인수자는 공급업체의 데이터 수집을 공급업체 활동에 대한 주기적인 모니터링 및 검토와 통합할 수 있습니다. 공급업체 계약에서 인수자는 공급업체가 보고에 사용할 적용 가능한 표준 보고서 형식과 도구를 지정해야 합니다.

계약 기간 동안 공급업체와 함께 데이터 수집 및 저장 절차를 검토합니다. 필요에 따라 데이터 수집 및 저장 절차를 업데이트하고, 공급업체 계약에서 측정 데이터 및 참조 절차를 수집하고 저장하겠다는 공급업체 약속을 얻습니다.

MPM 2.6

필수 실습 정보

실천 선언문

측정 및 성과 목표를 충족하는 데 있어 식별된 문제를 해결하기 위한 조치를 취합니다.

값

성능 목표를 달성할 수 있는 기능을 제공합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

적절한 수준(예: 비즈니스, 프로젝트, 프로세스)에서 성능 정보 및 데이터를 얻습니다. 해석 결과를 사용하여 지속성과 개선을 보장합니다. 관찰된 성능이 예상 결과에서 벗어나면 적절한 조치를 취하여 편차를 수정합니다. 심각한 편차를 수정하기 위한 잠재적인 조치는 다음과 같습니다.

- 편차의 원인을 파악하고 수정하기 위한 인과 분석 활동을 수행합니다.
- 재계획
- 개선 활동 시작
- 목표 재협상

예시 활동

예시 활동	추가 설명
시정 조치를 기록 및 구현하고 종결을 관리합니다.	
제안된 개선 사항을 기록 및 제출하고 결과를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
수정된 목표, 계획 및 약속	
성과 평가 기록	포함될 수 있는 항목: • 계획된 성과와 실제 성과의 비교 • 제안된 개선 사항
현저한 편차에 대한 기록	포함될 수 있는 항목: • 과거의 조치 및 개선 사항 • Actions 및 Improvements의 부작용
제안된 개선 사항	포함하다: • 제안된 개선 사항의 출처 • 제안된 각 개선 사항으로 개선되는 사항

관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR) 모니터

및 제어(MC)

프로세스 관리(PCM)

레벨 3

MPM 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

비즈니스 목표에 따라 추적 가능한 조직의 측정 및 성과 목표를 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용합니다.

값

리소스 사용을 최적화하여 비즈니스 성공을 개선합니다.

추가 필수 정보

비즈니스 목표를 개발, 검토 및 분석합니다. 조직 구조(예: 부서, 부문, 부서, 서비스, 프로젝트, 팀)를 기반으로 비즈니스 목표를 도출합니다. 하위 수준 전반에 걸친 목표 할당의 규모와 변동은 비즈니스 전략 및 전술, 고객 기반, 규모, 복잡성 및 솔루션 수명 주기에 따라 달라질 수 있습니다. 조직 수준에서 완료되면 조직의 측정 및 성과 목표를 프로젝트 수준에 할당합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 측정 및 성과 목표를 정의하려면 영향을 받는 이해 관계자가 다음을 이해해야 합니다.

- 조직의 비즈니스 모델
- 비즈니스 컨텍스트
- 비즈니스 목표
- 조직의 미래 성공을 보장하는 데 필요한 관련 중요 요소

이러한 요인은 조직 및 프로젝트 수준 모두에서 측정 및 성능 요구 사항과 목표를 조정하는 데 도움이 됩니다.

조직의 측정 및 성과 목표를 프로젝트 수준까지 적절한 하위 단위에 할당합니다. 이러한 할당된 목표를 영향을 받는 이해 관계자와 함께 컨텍스트 내에서 의미와 유용성에 대해 검토합니다. 사용된 측정값 및 성과 데이터가 프로젝트와 조직 수준 모두에서 성과를 이해하는 데 기여하는지 확인합니다. 프로젝트 측정 및 성과 목표를 조직 수준에 맞게 적절하게 상향 조정하여 다른 프로젝트에 배포할 수 있습니다. 조직과 프로젝트 간에 이 프로세스를 반복합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
측정 및 성과 목표를 추진하는 비즈니스 목표를 개발, 검토 및 분석합니다.	분석에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 비즈니스 목표 • 현재 성능 데이터 및 기준선 • Sub-units에 대한 목표의 현재 분포 • 비즈니스 및 조직 모델 • 중요한 성공 요인 • 고객 데이터 • 경쟁사 데이터
조직의 측정 및 성과 목표를 개발, 기록 및 사용하고 최신 상태로 유지합니다.	
조직 내 프로젝트의 성과를 분석합니다.	이 정보를 정기적으로 또는 이벤트 기반으로 분석하여 조직의 요구 사항을 충족하고 조직 성과 및 목표 달성에 어떻게 기여하는지 확인합니다.
영향을 받는 이해 관계자와 협력하여 조직의 측정 및 성과 목표를 프로젝트에 할당합니다.	
신규 및 수정된 측정 및 성과 목표를 비즈니스 목표에 맞게 추적합니다.	
측정 및 성과 목표의 할당을 검토 및 업데이트하고 영향을 받는 이해 관계자와 소통합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
비즈니스 목표	
측정 목표	측정 목표는 다음과 같은 성능 이상의 문제를 다룰 수 있습니다. • 측정 교정 데이터(예: 정확도, 정밀도) • 규제 목적 또는 고객 요구를 위한 측정 • 배포, 진행률 및 구현 상태
성능 목표	

예시 작업 산출물	추가 설명
할당된 측정 및 성능 목표	포함하다: • 프로젝트에 조직 목표 할당 • 할당에 대한 근거 및 컨텍스트

MPM 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

조직의 프로세스와 표준을 따라서 조치에 대한 운영 정의를 개발 및 사용하고 최신 상태로 유지합니다.

값

조직 측정 및 성과 데이터를 일관되게 수집, 이해 및 사용하여 성과를 개선하고 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직 프로세스 및 표준은 조직 전체에서 구현되고 사용되어야 하는 운영 정의에 대한 요구 사항을 부과합니다. 이를 통해 일관성을 유지할 수 있습니다.

- 정의
 - 수집 및 보관
 - 집합체
 - 프로젝트 간
 - 조직 또는 비즈니스 수준까지
- 분석 및 이해
- 보고 및 녹음

예시 활동

예시 활동	추가 설명
선택한 측정에 대한 조직 표준 운영 정의를 기록, 전달 및 사용하고 최신 상태로 유지합니다.	
필요에 따라 조치의 운영 정의 집합을 수정합니다.	지속적인 유용성을 위해 조치를 정기적으로 평가합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조직 표준을 따르는 운영 정의	

MPM 3.3

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 데이터 품질 프로세스를 따릅니다.

값

측정 및 성능 데이터를 사용하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

데이터 품질은 성능 및 측정 정보의 완전성 및 정확성과 같은 영역에서 무결성에 중점을 둡니다. 데이터 품질은 다음을 확인할 수 있는 기반을 제공합니다.

- 조치는 운영 정의를 준수합니다.
- 측정 저장소의 데이터 무결성은 다음을 가능하게 합니다.
 - 효율적이고 효과적인 운영, 의사 결정 및 계획 수립
 - 의사결정 오류 감소
 - 성능 향상

다음은 통해 데이터 품질을 분석하고 개선하는 프로세스를 개발합니다.

- 측정 시스템 오류 최소화
- 데이터 입력이 유효한지 확인하는 컨트롤 소개
- 지표 및 측정이 효과적인 의사 결정을 지원하는지 확인
- 데이터의 정확성, 완전성 및 적용 범위 이해
- 적절한 교육 제공

예시 활동

예시 활동	추가 설명
데이터 품질, 정확성, 정밀도 및 타당성에 대한 기준을	

개발합니다.	
--------	--

예시 활동	추가 설명
측정 저장소 및 데이터를 객관적으로 평가하여 데이터 품질 기준이 충족되는지 확인합니다.	평가 빈도를 결정하고 계획합니다.
데이터 품질 문제를 식별 및 전달하고 종결까지 추적합니다.	
데이터 개선 제안을 식별하고 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
데이터 품질 기준	
측정 저장소 데이터 품질 보고서	
데이터 품질 문제	
개선 제안	

MPM 3.4

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 조직의 측정 저장소를 사용합니다.

값

측정 및 성능 데이터에 대한 적시 액세스를 통해 보다 성공적인 프로젝트로 이어지는 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

다음과 같은 용도로 사용할 수 있는 측정 데이터를 저장하고 검색할 수 있는 저장소를 개발합니다.

- 성능 이해 및 개선
- 비즈니스 전반에서 사용할 수 있는 보다 효율적이고 효과적인 데이터 세트의 진화를 지원합니다.
- 프로세스 개선 및 유지

- 지원 계획 수립

- 분석 지원

측정 저장소는 다음과 같습니다.

- 와 관련된 프로젝트, 프로세스 및 성능 측정값을 포함합니다.
조직의 표준 프로세스 집합입니다.
- 합리성과 적용 가능성에 대한 측정 및 성과를 이해, 해석 및 평가하는 데 필요한 정보를 포함하거나 참조합니다.
- 최신 및 정확한 정보를 포함합니다. 저장소 유지 관리는 목표 및 관련 조치 및 성능이 시간이 지남에 따라 변경되므로 중요합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
측정값을 저장, 검색 및 분석하기 위한 조직의 요구 사항을 결정합니다.	이를 통해 측정 저장소에 대한 요구 사항을 이해하고 기록할 수 있습니다.
측정 저장소를 설계하고 구현합니다.	측정 저장소의 기능은 다음과 같습니다. • 측정 및 성능 데이터의 효과적인 비교 및 해석 지원 • 저장소의 데이터를 빠르게 식별하고 액세스할 수 있는 충분한 컨텍스트 제공 • 과거 데이터 사용을 통해 추정, 측정, 성능 정확도 및 정밀도 향상 • 성능에 대한 이해 지원
내용을 채우고 측정 저장소의 가용성과 이점을 전달합니다.	
요구 사항이 변경됨에 따라 측정 저장소를 수정합니다.	예를 들어, 다음과 같은 경우 수정하십시오. • 측정 및 성능 목표의 변경 • 새 프로세스가 추가됩니다. • 프로세스가 수정되고 새로운 조치가 필요합니다. • 더 세밀한 데이터가 필요합니다. • 프로세스와 성능에 대한 더 큰 가시성이 필요합니다. • 측정값이 더 이상 사용되지 않습니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

측정 저장소 설계	시스템 설계는 다음을 다루어야 합니다. • 저장소 구조 • 필수 콘텐츠 • 관련 시스템 또는 서브시스템
-----------	--

예시 작업 산출물	추가 설명
	• 수집 • 지원 환경 • 검색 메커니즘 • 안전 • 유지 • 정비 • 데이터 유효성 검사 • 표준 보고
조직의 측정 저장소	
조직의 측정 데이터	

MPM 3.5

필수 실습 정보

실천 선언문

측정 및 성과 데이터를 사용하여 조직 성과를 분석하여 성과 개선 요구 사항을 파악하고 해결합니다.

값

성과의 분석 및 개선을 통해 비즈니스 성공에 기여합니다.

추가 필수 정보

측정 및 성능 데이터에 대한 집계 규칙을 식별, 기록 및 사용하고 최신 상태로 유지합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직 수준에서 분석을 통해 개선이 필요한 잠재적 영역을 식별합니다. 프로세스 성능 저하를 해결할 수 있는 영역을 결정합니다. 분석을 사용하여 잠재적 개선 사항을 평가하고 우선 순위를 지정합니다. 이러한 개선을 달성하는 데 가장 큰 영향을 미칠 프로세스와 기술을 식별합니다. 각 성능 개선이 프로세스 및 비즈니스 목표에 따라 추적될 수 있도록 합니다.

성능 개선이 구현되기 전과 후의 데이터를 비교하여 개선 사항이 효과적이었는지 확인합니다. 다양한 프로젝트의 데이터를 조직 수준으로 집계한 다음 결과를 비즈니스 목표와 비교합니다. 결과, 달성한 이익 및 목표 만족도를 이해 관계자에게 전달합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
성과 데이터를 조직 수준으로 집계합니다.	
현재 성과에 대한 측정 및 성과 목표를 분석하여 비즈니스 목표를 충족할 수 있는 조직의 능력을 평가합니다.	포함될 수 있는 항목: • 선택된 성능 개선에 관여하고 기여하는 프로세스 • 각 프로세스의 기여도 추정치 • operations, delivery, and use 중에 소비되는 자원 • 관련 목표에 대한 성능 개선의 추적된 기여도 • 목표 달성 또는 개선 사항의 성공적인 배포를 방해할 수 있는 모든 장벽 서비스 수준 목표에 대해 영향을 받는 이해 관계자를 검토하고 동의를 얻습니다.
소비된 리소스에 대한 설명과 계획된 서비스 시스템 성능 및 현재 서비스 시스템 성능을 개발, 사용 및 업데이트된 상태로 유지합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. • 서비스 시스템 및 해당 프로세스에 대한 순서도를 식별합니다 • 시스템의 현재 용량 및 가용성에 대한 기록으로, 서비스 시스템 구성 요소의 용량 및 가용성을 결정해야 할 수 있습니다. • 수집된 측정 및 분석의 서비스 시스템 그래픽 표현을 고려하십시오. ○ 최대 작업량에서 서비스 시스템의 용량과 가용성을 추정합니다. ○ 용량 및 가용성 모델을 개발하고 최신 상태로 유지합니다. 공통 모델은 수요 데이터, 용량 및 가용성 데이터, 가용성 데이터, 성능 데이터, 리소스 사용 표현, 리소스 요구 표현, 리소스 사용에 대한 데이터를 나타냅니다 ○ 일반적으로 예외 조건 또는 요구 사항 위반이 발생하는 수준 이하로 임계값을 정의하여 수정 작업을 위한 시간을 허용하고, 수요, 워크로드, 리소스 사용 및 성능과 연결하여 서비스 시스템의 예외 조건 및 요구 사항 위반 또는 위반에 가까운 예외 조건을 정의합니다 ○ 예외 조건 및 위반을 정의하는 임계값 식별
실제 성과가 비즈니스 목표를 충족하지 못하는 단점과 잠재적 개선 영역을 식별합니다.	성능 저하에는 다음에 대한 목표를 달성하지 못하는 것이 포함될 수 있습니다. • 생산력 • 사이클 시간 • 고객 만족도

예시 활동	추가 설명
	개선을 위해 고려해야 할 영역의 예는 다음과 같습니다. • 제품 기술 • 공정 기술 • 인력 개발 • 팀 및 조직 구조 • 인프라 • 공급업체 선정 및 관리 • 개인, 작업 그룹 및 조직 역량 향상을 포함한 인력 개발
수집된 측정 및 분석에서 서비스 시스템 표현을 개발, 사용 및 최신 상태로 유지합니다.	
성능 개선 요구 사항을 기록합니다.	이 정보와 평가 결과는 성능을 위해 제안된 개선 사항을 개발하거나 업데이트할 때 사용합니다.
성능 개선 요구 사항 해결과 관련된 예상 비용 및 이점을 분석하고 기록합니다.	포함될 수 있는 항목: • 일정, 노력, 사람, 프로세스, 도구 등을 포함한 리소스 • 성공적인 배포를 방해할 수 있는 장벽 • 각 개선 사항을 구현하는 데 필요한 세부적인 조직 변경 사항 • 확인 및 검증 활동
영향을 받는 이해 관계자에게 결과를 전달합니다.	
성능 개선 제안을 제출합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

집계된 성능 결과	프로젝트 수준에서 성능 및 개선 결과를 이끌어냅니다. 결과는 다음과 같습니다. ● 조직의 측정 및 성과 목표 ● 프로세스 및 작업 벤치마킹 노력의 결과 ● 작업 환경의 효율성 측정 ● 다음을 포함하여 품질 및 생산성 목표와 비교한 작업 및 조직 성과 분석: ○ 비즈니스 수준으로의 집계 ○ 비즈니스 목표 달성에 미치는 영향
------------------	---

예시 작업 산출물	추가 설명
	○ 측정 및 성과 목표 달성에 미치는 영향
성능 분석 결과	포함될 수 있는 항목: • 성능 향상에 결정적으로 기여하는 프로세스 또는 기술을 식별했습니다. • 식별된 프로세스 또는 기술이 중요한 이유에 대한 근거 • 프로젝트 및 조직 수준에서 측정 및 성과 목표를 달성하기 위한 식별된 부족(예: 위험, 문제 또는 성과)
성능 개선 요구 사항	프로세스 및 비즈니스 목표에 대한 개선 추적성을 포함합니다.
제출된 성능 개선 제안 사항	

관련 업무 영역

프로세스 관리(PCM)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스에 대한 성능 요구 사항을 결정할 때 용량 및 가용성 관리를 지원하기 위한 모델, 임계값 및 대상을 개발, 업데이트 및 사용하여 목표를 달성하기 위해 작업을 순조롭게 진행합니다.

용량 및 가용성 관리에는 솔루션을 제공하는 데 사용되는 서비스 시스템 표현을 개발하고 이러한 표현을 다음과 같이 사용하는 것이 포함될 수 있습니다.

- 적절한 계약 협상 지원
- 계획
- 결정
- 시정 조치 고려
- 현재와 미래의 요구 사항을 충족하기 위해 리소스를 제공하고 할당합니다.

이러한 표현은 특정 작업량과 종류가 주어진 서비스 시스템의 동작에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 표현은 다이어그램을 사용하여 작성할 수 있습니다. 스프레드시트; 상용 기성품(COTS) 도구(예: 시뮬레이션 패키지); 프로토 타입; 또는 집에서 개발한 도구. 일부 서비스 제공 시스템의 경우 표현은 과거 기준선입니다. 추세 분석; 분석 모델; 대기열의 대기 시간 분석; 시뮬레이션 모델; 통계 모델, 예: 회귀 모델, 시계열 모델; 인과 모델, 예: 확률 론적

네트워크; 또는 응용 프로그램 크기 조정.

MPM 3.6

필수 실습 정보

실천 선언문

성과 결과를 조직에 정기적으로 전달합니다.

값

성능 및 개선 가치에 대한 조정과 이해를 향상시켜 낭비를 줄이고 목표 달성 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

성과 결과에는 영향, 이점 및 목표에 대한 성과 분석이 포함됩니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

복합재 측정 및 성능 결과를 전달합니다. 광범위한 커뮤니케이션은 조직 전체에서 성과 개선의 이점에 대한 더 큰 이해로 이어집니다. 이러한 이해는 측정 및 성과 관리와 프로세스 개선에 대한 긍정적인 태도를 가진 지속 가능한 개선 문화를 개발하는 데 중요합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
성능 개선 보고서를 개발하고 기록합니다.	
영향을 받는 이해 관계자에게 성능 개선 결과를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예제 작업 산출물	추가 설명
성능 개선 및 분석 보고서	포함될 수 있는 항목: • 분석 결과를 해석하는 데 도움이 되는 상황별 정보 또는 지침 • 결과에 대한 논의 및 해석 • 결과 사용 • 프로젝트의 성능 개선 결과 • 측정 및 성능 목표 충족에 미치는 영향 • 비즈니스 수준으로의 집계 • 비즈니스 목표 달성에 미치는 영향

레벨 4

MPM 4.1

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 비즈니스 목표에 따라 추적 가능한 품질 및 프로세스 성능 목표를 개발, 업데이트 및 전달하고 전달할 수 있습니다.

값

현실적인 품질 및 프로세스 성능 목표를 설정하여 더 나은 의사 결정을 가능하게 하고 비즈니스 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

통계 기법을 사용하여 작업에 대한 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)를 결정합니다. QPPO는 프로젝트, 조직 수준 또는 모든 수준에서 사용할 수 있습니다. 통계 분석을 위한 성능 데이터는 비용이 많이 들 수 있으므로 신중하게 선택합니다. 주기적으로 이벤트 기반으로 정보를 분석합니다. QPPO를 비즈니스 목표에 맞게 추적합니다.

목표와 위험을 평가할 수 있을 만큼 충분히 자세하게 작업에 대한 QPPO를 협상합니다. 목표는 분포 또는 불연속형 숫자로 표현될 수 있습니다. 업데이트하십시오.

- 실제 성능 및 변형에 대한 프로젝트의 이해가 알려지고 더 예측 가능
- 변화하는 비즈니스 요구와 우선 순위를 반영하기 위해
- 더 높은 수준의 목표가 변경되면 QPPO는

다음을 해결할 수 있습니다.

- 개선을 통해 달성해야 할 계획된 목표
- 현재 지속해야 할 목표

예시 활동

예시 활동	추가 설명
품질 및 프로세스 성능 목표 QPPO를 정의, 기록, 업데이트 및 전달합니다.	여기에는 다음이 포함됩니다. • 적절한 비즈니스 및 조직 목표 통합

예시 활동	추가 설명
	• 품질 및 프로세스 성능 요구 사항과 영향을 받는 이해 관계자의 우선 순위를 반영하는 목표를 기록합니다. • 각 목표를 달성하는 방법을 결정합니다. 이러한 목표를 기록하는 일반적인 기술 중 하나는 SMART 접근 방식입니다. • 특정 • 측정 • 달성 • 관련 • 시간 제한 성능 목표와 비즈니스 목표 간의 추적성을 보장합니다. QPPO를 정의하는 데 도움이 되는 기술에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 관리도의 사용 • 변동 분석 • 회귀 분석 • 신뢰도 또는 예측 구간의 사용 • 민감도 분석 • 시뮬레이션 • 가설 검정
명시된 목표를 달성하기 위한 진행 상황을 모니터링하기 위해 중간 목표를 도출합니다.	선택한 단계, 마일스톤, 작업 산출물 및 프로세스의 특성에 대한 중간 목표를 설정합니다.
QPPO를 달성하지 못할 경우의 위험을 확인하고 기록합니다.	
QPPO 간의 충돌을 해결합니다(예: 다른 목표를 손상시키지 않고 한 목표를 달성할 수 없는 경우).	충돌을 해결하려면: • 목표에 대한 상대적 우선순위 설정 • 장기적인 비즈니스 전략과 단기적인 요구 사항에 비추어 대안 목표를 고려합니다 • 트레이드오프 결정에 영향을 받는 이해 관계자를 참여시키고 협상합니다. 또한 프로세스 성능 기준선 및 모델은 다른 QPPO와 충돌할 수 있는 최적화되지 않은 프로세스 또는 하위 프로세스를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 필요에 따라 충돌 해결 결과를 반영하도록 목표를 수정합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
QPPO	프로젝트 QPPO의 예는 다음과 같습니다.

예시 작업 산출물	추가 설명
	• 변경 요청 볼륨을 목표 값 이하로 유지 • 목표 날짜까지 유희 시간을 x% 줄입니다. • 일정 지연을 지정된 비율 미만으로 유지 측정 가능한 품질 특성의 예는 다음과 같습니다. • 공연 • 결함 또는 문제 • 중요한 리소스 사용률 • 고객 불만의 심각도 측정 가능한 프로세스 성능 특성의 예는 다음과 같습니다. • 사이클 시간 • 재작업 시간의 백분율 • 결함 탈출률
QPPO를 달성하지 못할 경우의 위험	

관련 업무 영역

리스크 및 기회 관리(RSK)

상황에 따라 다릅니다

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

데이터 관리를 고려하는 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)의 예는 다음과 같습니다.

- 데이터 완전성(예: 예상 데이터 값의 98%가 캡처됨)
- 데이터 정확도(예: 데이터 검증 중 발견된 데이터 결함률 5% 미만)
- 데이터 적용 범위(예: 모든 미션 크리티컬 데이터 세트에 대한 100% 적용 범위)
- 데이터 처리 시간(예: 데이터 요청의 90%가 24시간 이내에 처리됨)

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

파생된 목표를 사용하는 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)의 예는 다음과 같습니다.

- 시간당 75-100줄의 코드 검토 속도를 유지합니다.

- 하루에 지정된 수의 테스트 사례에 대한 테스트 속도 유지
- 매일 사용 사례를 생성하는 생산성을 유지합니다.
- 설계 복잡성(팬아웃 속도)을 지정된 임계값 미만으로 유지

MPM 4.2

필수 실습 정보

실천 선언문

측정 및 분석 기법을 선택하여 성능을 정량적으로 관리하여 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성합니다.

값

목표 달성에 대한 가장 많은 통찰력을 제공하는 데이터에 대한 측정 및 관리 활동에 초점을 맞춥니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

측정 및 분석 기법을 사용하면 선택한 측정치와 해당 분석이 목표에 대한 추적 가능한 관계를 설정함으로써 성과의 통계적 및 정량적 관리를 준비할 수 있습니다. 데이터 시각화를 포함한 적절한 분석 기법을 사용하여 사용자가 성능 목표에서 크게 벗어난 부분을 인식하고 수정 조치를 취할 수 있도록 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
조직 측정 저장소에서 일반적인 측정값을 식별합니다.	
선택한 프로세스의 중요한 작업 결과물 및 프로세스 속성을 다루는 데 필요할 수 있는 추가 조치를 식별합니다.	
통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 프로세스를 관리하기 위한 측정값을 선택합니다.	선택은 솔루션, 진행률 또는 성능 측정에만 제한되어서는 안 됩니다. 측정값을 사용하여 프로세스 성능에 대한 더 나은 통찰력을 제공하는 분석, 프로세스 및 성공 지표를 개발할 수 있습니다.

예시 활동	추가 설명
	여러 소스에서 또는 시간이 지남에 따라 데이터를 집계하는 측정치는 일반적으로 근본적인 문제를 마스킹하여 문제 식별 및 해결을 어렵게 만듭니다. 짧은 프로젝트의 경우 프로세스 성능을 분석할 수 있도록 프로세스의 유사한 인스턴스에서 데이터를 집계해야 할 수 있습니다.
새 측정값의 운영 정의를 지정합니다.	
사용할 통계 및 기타 정량적 기법을 식별합니다.	이러한 통계 및 기타 정량적 기법은 다음과 같은 이점을 제공합니다. • 프로세스 변동 특성화 • 변동이 과도한 경우를 인식하고 그 이유를 조사합니다. • 통계적으로 예상치 못한 동작이 발생하는 시점 파악 프로세스 성능을 분석하기 위한 통계 기법의 예는 다음과 같습니다. • 통계적 공정 관리 • 회귀 분석 • 중심 경향과 분포를 포함한 분산 분석 • 시계열 분석 • 통계적 유의성에 대한 가설 테스트그래픽 디스플레이는 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다. • 프로세스 성능 시각화 • 둘 이상의 데이터 세트 간의 관계 이해 • 시간 경과에 따른 변동 추적 • 문제 또는 기회 파악 • 다양한 요인의 영향 평가 그래픽 표시의 예는 다음과 같습니다. • 산점도 • 관리도 • 히스토그램 • 상자 및 수염 플롯 • 차트 실행 • 이시카와 다이어그램
QPPO(Quality and Process Performance Objectives)에 대한 식별된 측정치의 관계를 분석하여 목표를 도출합니다.	파생 대상을 사용하는 QPPO의 예는 다음과 같습니다. • 요구 사항 수집 세션을 3시간 미만으로 유지 • 재작업 수준을 지정된 비율 미만으로 유지 • 하루에 많은 작업 산출물을 생성하여 생산성을 유지합니다.

의 수집, 파생 및 분석을 지원하는 환경을 개발합니다.	이 구현은 다음을 기반으로 합니다. • 조직의 표준 프로세스 집합에 대한 설명 • 사용 중인 정의된 프로세스에 대한 설명 • 지원 환경의 기능
---	--

예시 활동	추가 설명
새로운 조치를 취하고 최신 상태로 유지하십시오.	
기록하고, 최신 정보를 유지하고, 측정값 및 통계 분석 기술을 사용합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
선택한 측정값 및 새 측정값 목록	포함하다: - 통계적 및 기타 정량적 관리를 지원하는 데 적합한 새로운 조치의 운영적 정의 - 측정값을 분석하기 위해 통계적 및 기타 정량적 기법을 식별(또는 연결)합니다. - 데이터 및 분석 결과의 표현
분석 및 통계 기법의 저장소	포함하다: - 분석 및 통계 기법의 정의 - 측정값에 대한 링크 - 정의된 기술을 적용하는 데 필요한 기술 - 필요한 기술을 가진 사람을 식별했습니다. - 기술을 지원하는 도구
새로운 측정값의 수집, 파생 및 분석을 지원하는 환경	
분석 결과 및 파생된 대상	
목표에 대한 추적성	측정값, QPPO 및 상위 수준 비즈니스 목표 간의 관계를 표시합니다.

MPM 4.3

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 프로세스 성능 기준선을 개발 및 분석하고 최신 상태로 유지합니다.

값

성능과 기능을 정량적으로 이해하여 목표를 달성할 수 있습니다.

추가 필수 정보

프로세스 성능 기준선은 달성된 실제 결과에 대한 기록되고 통계적인 특성화입니다. 예상 성능을 특징짓는 중심 경향과 분포 또는 결과 범위를 식별하기 위해 측정값을 분석하여 기준선을 도출합니다. 이러한 기준선을 사용하여 지정된 상황 집합에서 프로세스의 예상 결과를 확인할 수 있습니다. 조직의 프로세스 성능 기준선은 조직의 표준 프로세스 집합 내에서 선택한 프로세스의 성능을 측정합니다.

기준선은 프로세스 변동에 대한 이해를 제공하고 목표 달성에 대한 위험을 더 잘 이해하여 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다. 기준선을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 공정의 안정성과 공정 능력 결정
- 자원을 절약하기 위해 결함을 조기에 감지합니다.
- 중요한 비용 또는 일정 문제를 조기에 감지하여 수정 조치를 취합니다.
- 중요한 프로세스에서 이상 징후를 조기에 탐지할 수 있도록 촉진

안정적인 프로세스는 신뢰할 수 있는 프로세스 성능 기준선을 만드는 데 중요합니다. 변동의 존재(또는 부재)를 이해하면 공정 능력을 보다 정확하게 이해할 수 있습니다. 공정의 안정성과 공정 능력을 결정할 때 두 가지 핵심 용어가 작용합니다.

- 안정적인 프로세스: 프로세스 변동의 특수 원인이 프로세스에서 제거되고 재발이 방지된 상태입니다. 안정적인 공정에서는 공정의 우연 원인 변동만 남습니다.
- 유능한 프로세스: 설정된 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)를 충족할 수 있는 안정적인 프로세스로, 프로세스의 변동이 설정된 사양 한계 내에 있습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로세스 성능 기준선은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

- 성과 목표와 비교하여 달성되고 있는지 확인합니다.
- 관리도를 시작할 때 시행 한계 설정
- 여러 프로젝트 간의 실제 프로세스 성능 비교
- 벤치마크 설정
- 변동의 특수 원인을 식별할 수 있도록 하여 잠재적인 근본 원인 분석을

트리거합니다. 프로세스 성능 기준선이 다루는 작업에는 다음이 포함됩니다.

- 더 큰 프로세스 내에서 개별 프로세스 활동
- 연결된 활동의 순서
- 해당 작업이 서로 다른 작업 그룹에 의해 수행되는 프로세스
- 전체 라이프사이클을 포괄하는 활동
- 개별 작업 결과물을 개발하기 위한 활동
- 성능 변화에 내재된 프로세스 변동, 즉 변동의 공통 원인 파악
- 성능에서 할당 가능한 프로세스 변동, 즉 변동의 특수 원인 파악

- 안정성과 역량에 대한 변동이 프로세스 성능 및 QPPO의 달성에 미치는 영향을 이해합니다.
- 프로세스가 QPPO를 충족할 수 있는 능력 이해

하위 그룹의 성능을 특성화하기 위한 몇 가지 성능 기준이 있을 수 있습니다. 부분군 범주의 예는 다음과 같습니다.

- 사업부
- 도메인 또는 함수
- 복잡성
- 프로젝트 크기
- 작업 제품 크기
- 조직의 표준 프로세스 집합에서 요소 또는 속성을 처리합니다

조직의 표준 프로세스 집합을 조정하면 데이터의 비교 가능성과 프로세스 성능 기준에 데이터가 포함되는 방식에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

프로세스 성능에 영향을 미치고 별도의 프로세스 성능 기준선의 개발을 정당화할 수 있는 조건은 다음과 같습니다.

- 프로세스를 수행하는 개인의 경험 또는 숙련도 수준
- 조직 또는 비즈니스 조건
- 프로세스를 수행하는 데 사용되는 특정 방법 또는 도구
- 프로세스가 수행되는 솔루션의 특성: 프로세스 성능 기준선을

특성화하는 데 사용되는 통계는 다음과 같습니다.

- 평균, 중앙값, 최빈값 또는 중앙의 다른 측정값으로 측정된 예상 성능 경향
- 관리 상한과 하한, 표준 편차, 사분위수 범위, 범위 또는 기타 변동 측도에 의해 측정된 성능 변동
- 통계량으로 측정된 분포의 모양, 예: 왜도(skewness), 첨도(kurtosis)
- 성능 매개변수가 다양한 조건에서 달라질 수 있는 방법
- 시간 경과에 따른 성능 추세

예시 활동

예시 활동	추가 설명
수집된 측정값을 분석하여 선택한 프로세스의 예상 성능을 특징짓는 중심 경향과 분포 또는 결과 범위를 설정합니다.	안정성과 기능(사양 한계가 정의된 경우)을 포함합니다. 이 분석은 유지 관리할 프로세스 성능 기준선의 최상의 선택 또는 하위 집합을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기준선이 QPPO 및 비즈니스 목표에 연결되어 있는지 확인합니다.

프로세스 성능 기준선을 기록하고, 최신 상태로 유지하고, 사용합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. • 통계적 공정 관리 차트 • 상자 및 수염 다이어그램
--	--

예시 활동	추가 설명
	• 신뢰 구간
영향을 받는 이해 관계자와 함께 프로세스 성능 기준선을 검토합니다.	관련자는 기준선이 적절한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
프로세스 성능 기준선을 조직의 측정 저장소에서 사용할 수 있도록 하고 조직과 통신합니다.	작업 그룹은 조직의 프로세스 성능 기준선을 사용하여 프로세스 성능에 대한 자연 경계를 추정합니다. 일부 프로젝트 프로세스 성능 기준선은 조직의 측정 저장소에 포함되지 않을 수 있습니다.
필요에 따라 프로세스 성능 기준선을 수정합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. • 프로세스 변경 • 조직의 결과 변경 • 조직의 요구 사항이 변경되는 경우 • 공급업체의 프로세스 변화 • 공급업체 변경

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
공정 성능 데이터 분석 결과	
프로세스 성능 기준선	포함하다: • 중심 경향 • 범위 및 분포 • 데이터의 컨텍스트에 대한 설명 • 정확한 해석을 가능하게 하기 위해 데이터의 운영 정의에 대한 참조 • QPPO에 대한 링크

MPM 4.4

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 프로세스 성능 모델을 개발 및 분석하고 최신 상태로 유지합니다.

값

목표 달성 가능성을 예측하고 조기 시정 조치를 허용함으로써 비용을 절감하고 품질을 높입니다.

추가 필수 정보

프로세스 성능 모델:

- 프로세스 성능 기준선에 포함된 것과 같은 과거 프로세스 성능 데이터에서 개발되었습니다.
- 측정 가능한 속성 값 및 용어의 변화를 설명, 모델링 또는 묘사합니다.
- 중간 또는 최종 프로세스 성능을 예측합니다.
- 예측된 결과의 예상 범위와 변동을 추정합니다.
- subprocess에 연결된 제어 가능한 입력을 나타내는 측정 가능한 속성을 하나 이상 포함합니다.

마지막 클머리 기호의 조건은 **what-if** 분석을 가능하게 합니다: 제어 가능한 입력을 변경할 수 있고 그에 따른 프로세스 성능의 변화를 예측할 수 있습니다. 계획, 동적 재계획 및 문제 해결 중에 분석을 수행하여 **QPPO(Quality and Process Performance Objectives)**를 충족할 가능성을 극대화하는 프로세스 맞춤형 선택을 합니다.

프로세스 성능 모델은 다음과 같을 수 있습니다.

- 통계적(예: 회귀)
- 확률론적(예: 베이지안)
- 시뮬레이션 기반(예: 몬테카를로 또는 이산 이벤트 시뮬레이션)

프로세스 성능 모델은 결합될 때 프로세스 성능 모델의 기준을 충족하는 모델의 모음일 수 있습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

성숙도가 높은 조직은 일반적으로 프로세스 성능을 예측하기 위해 다양한 세부 수준에서 일련의 프로세스 성능 모델을 개발하고 업데이트합니다. 이러한 모델은 조직 전체에서 공통적인 다양한 활동과 작업 산출물 측정을 다루며 조직의 **QPPO**를 달성할 가능성을 다룹니다.

프로세스 성능 모델은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 선택한 프로세스의 신뢰 한계를 포함한 성능 결과 예측
- 프로세스와 관련된 성능 및 변경 사항을 분석하고 예측합니다.
조직의 표준 프로세스 집합
- 프로세스 및 성능 개선 활동에 대한 투자 수익률 평가
- 프로젝트의 성공 확률이 가장 높은 프로세스 선택
- 잠재적인 변경 및 개선을 위한 "가정" 분석 사용
- **QPPO**를 달성하기 위한 진행 상황 추정성능

모델의 예는 다음과 같습니다.

- 회귀
- 복잡성

- 이산 이벤트 시뮬레이션
- 몬테카를로 시뮬레이션

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로세스 성능 모델을 수립합니다.	성능 모델을 개발하는 데 사용되는 분석의 예는 다음과 같습니다. • 시각적 분석 기법(예: 산점도) • 회귀 또는 다변량 예측 기법 • 확률적 기법 • 분류 분석(예: 결함 또는 문제 유형) • 몬테카를로 분석
프로세스 성능 모델을 검증합니다.	한 가지 일반적인 검증 방법은 과거 정보를 사용하는 것입니다(예: 처음 9개월의 데이터를 사용하여 마지막 3개월을 예측한 다음 실제 결과와 비교).
결과를 기반으로 프로세스 성능 모델을 보정합니다.	
영향을 받는 이해 관계자와 함께 프로세스 성능 모델을 검토합니다.	이해 관계자는 모델이 적절한지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
프로세스 성능 모델을 조직의 측정 저장소에서 사용할 수 있도록 하고 조직과 통신합니다.	일부 프로젝트 프로세스 성능 모델은 그렇지 않을 수 있습니다. 조직의 측정 저장소에 포함되어 있습니다.
프로젝트의 사용 지원 프로세스 성능 모델.	
필요에 따라 프로세스 성능 모델을 수정합니다.	예를 들면 다음과 같습니다. • 프로세스 변경 • 조직의 결과 변경 • 조직의 측정 및 성과 목표 변경 • 조직의 비즈니스 또는 비즈니스 목표 잔돈

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로세스 성능 모델	포함될 수 있는 항목: • 사용 안내 • 모델 설명 : ○ 수식 또는 시나리오 ○ 제어 가능한 요인 ○ 통제할 수 없는 요인 ○ 신뢰도 및 예측 한계
유효성 검사 결과	모델을 활용한 결과를 포함합니다.

예시 작업 산출물	추가 설명
캘리브레이션 결과	

MPM 4.5

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 품질 및 프로세스 성능 목표의 달성을 결정하거나 예측합니다.

값

목표 달성에 대한 위험에 대한 정량적 이해를 촉진하여 성공 가능성을 극대화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로세스 성능의 변동 분석
- 목표 달성을 촉진하는 선택된 프로세스를 모니터링합니다.
- QPPO(Quality and Process Performance Objectives)를 검토하여 다음을 결정합니다.
 - 비즈니스 목표와의 관계
 - 이를 충족하지 못할 때 발생하는 위험
 - 이를 달성하기 위해 필요한 조치

여러 입력을 사용하여 QPPO가 충족될지 예측합니다. 성과의 정량적 모델은 능력에 관한 간단한 기술 통계에서 정교한 베이지안, 확률적 또는 다변량 예측 모델에 이르기까지 다양할 수 있습니다. 이러한 모델은 프로세스의 현재 능력과 이에 영향을 미치는 조건을 기반으로 프로젝트, 팀 또는 조직의 성과를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 조직은 관련 산업의 표준 모델로 시작하여 시간이 지남에 따라 내부 데이터 및 경험을 통해 알고리즘 또는 매개 변수를 구체화할 수 있습니다. 정량적 모델은 다음과 같이 다룰 수 있습니다.

- 목적
- 세련
- 분석적 기반
- 매개 변수
- 예측
- 다양한 프로세스 중 사용

정량적 모델의 예는 다음과 같습니다.

- 프로젝트의 집계된 성능 결과에서 QPPO를 달성할 가능성을 예측하는 모델
- 프로젝트의 역량 및 성과에 영향을 미칠 가능성이 가장 높은 특성의 예측 모델로, 개선 사항을 선택하고 성능 기대치를 조정하는 데 사용됩니다.
- 관행과 활동의 변동이 프로세스의 결과 역량 및 성과에 미치는 영향에 대한 모델
- 성능 상쇄와 관련된 결정을 평가하기 위한 모델

예시 활동

예시 활동	추가 설명
선택한 프로세스의 변동과 안정성을 분석하고 결함을 해결합니다.	이 분석에는 다음이 포함될 수 있습니다. • natural bounds와 specification limits와 관련된 측정값 평가 • 이상치 또는 잠재적인 비무작위 동작의 기타 신호 식별(이상 징후를 식별하기 위해 실행 규칙 또는 테스트 적용) • 이상치의 원인 파악 • 이상치 재발의 영향을 예방하거나 완화하는 것(예: 변이의 특수 원인 해결) 고려하다: • 데이터의 충분성 및 정확성 • 공정 안정성을 달성하거나 유지하는 능력에 영향을 줄 수 있는 공정 성능의 변화 • 공정 성능의 결함(예: 목표를 달성하기에 너무 많은 변동이 있는 경우) 공정 능력을 결정하기 전에 공정 성능이 안정적인지 확인합니다. 안정성 해결에는 일반적으로 특수 원인에 대한 심층적인 이해가 포함됩니다. 해결 기능에는 일반적으로 일반적인 원인에 대한 심층적인 이해와 적절하게 해결하는 것이 포함됩니다. 이상치 또는 신호를 식별하기 위한 분석 기법은 다음과 같습니다. • 통계적 공정 관리 차트 • 예측, 신뢰도 또는 허용오차 구간 • 변동 분석
QPPO를 달성하는 데 필요한 결함을 해결하는 데 필요한 조치를 구현합니다.	목표 달성의 결함을 해결하기 위한 조치의 예는 다음과 같습니다. • 변동을 줄이거나 성능을 개선하기 위해 기존 프로세스의 구현을 개선하는 것(예: 변동의 일반적인 원인 해결 또는 프로세스 변경) • 새로운 프로세스와 기술 채택 • 결함에 대한 위험 및 위험 완화 전략 식별

예시 활동	추가 설명
	프로세스가 QPPO를 달성할 수 없는 경우 QPPO를 재협상합니다. 일부 작업에는 인과 분석의 사용이 포함됩니다. 시정 조치로 인해 프로세스 성능 모델에서 제어 가능한 요소와 관련된 속성 또는 측정값이 변경될 수 있습니다. 그런 다음 프로세스 성능 모델을 사용하여 작업의 효과를 예측할 수 있습니다. 고위험 상황에서 중요한 시정 조치를 취할 때 프로세스 성능 모델을 개발하여 변경의 영향을 예측할 수 있습니다. 목표에 미치는 영향에 대해 선택되지 않은 프로세스는 여전히 문제나 위험을 일으킬 수 있습니다. 이러한 프로세스에 대한 일정 수준의 모니터링이 도움이 될 수 있습니다.
데이터로 보정된 검증된 프로세스 성능 모델을 사용하여 QPPO를 달성하기 위한 진행 상황을 평가합니다.	예를 들어, 프로세스 성능 모델을 사용하여 향후 단계 또는 제공된 솔루션에서 작업 산출물의 잠재적 결함을 예측할 수 있습니다.
QPPO 달성과 관련된 위험을 식별하고 관리합니다.	
식별된 분석, 결정 및 조치의 결과를 기록하고 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
분석, 검증 및 보정 결과	포함될 수 있는 항목: - 정량적 관리를 지원하는 그래프, 차트 및 데이터 테이블 - 선택한 각 프로세스 속성에 대한 프로세스 성능 범위
QPPO와 관련하여 달성해야 할 결과 예측	
QPPO를 달성하지 못할 경우 기록된 위험	
선택한 각 프로세스의 프로세스 안정성 또는 공정 능력의 결함을 해결하는 데 필요한 작업 목록	

관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR) 위험 및
기회 관리(RSK)

레벨 5

MPM 5.1

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 비즈니스 목표가 비즈니스 전략과 일치하여 성능을 최적화하도록 합니다.

값

기능에 대한 보다 정확한 이해를 통해 낭비와 재작업을 최소화하여 합리적인 목표를 설정하고 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

QPPO(Quality and Process Performance Objectives), 비즈니스 목표 및 비즈니스 전략의 조정을 보장합니다.

프로세스 성과 기준선 및 모델로 특징지어지는 조직 성과 데이터를 사용하여 비즈니스 목표가 현실적이고 비즈니스 전략과 일치하는지 평가하고 변동을 이해합니다. 다양한 유형의 작업 또는 측면을 다루기 위해 조직에서 필요한 여러 기준선과 모델이 있을 수 있습니다. 비즈니스 목표를 수정하고 우선 순위를 지정한 후 결과 QPPO를 개발, 업데이트 및 유지하고 전달합니다. 프로세스 성능 모델을 사용하여 목표를 달성하는 데 필요한 프로세스와 관계를 이해하고 조정 프로세스를 지원하는 **what-if** 분석을 수행합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
비즈니스 목표를 정기적으로 그리고 이벤트 기반으로 평가하고 업데이트하여 비즈니스 전략과 일치하는지 확인합니다.	비즈니스 목표, 비즈니스 전략 및 조직 성과는 시간이 지남에 따라 변경되거나 조직의 요구 사항 또는 전략에 따라 쓸모없게 될 수 있습니다. 이러한 맥락에서 성능을 이해하려면 통계 및 정량적 기법을 사용해야 합니다.
비즈니스 목표를 기준선 및 프로세스 성능 예측과 비교하여 목표가 현실적인지 확인합니다.	비즈니스 목표는 실제 개선에 대한 동기를 부여하기에는 기준을 너무 높게 설정할 수 있습니다. 프로세스 성능 기준선 및 모델을 사용하면 기대치와 현실의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다. 공정 성능 기준선 및 모델을 사용할 수 없는 경우 샘플링 기술을 사용하여 비교를 위한 정량적 기반을 신속하게

	개발합니다.
--	--------

예시 활동	추가 설명
기록된 기준에 따라 비즈니스 목표의 우선순위를 지정합니다.	조건의 예로는 다음과 같은 기능이 있습니다. • 새로운 비즈니스 수주 • 기존 고객 유지 • 변화하거나 파괴적인 시장에 대응 • 혁신 • 다른 주요 비즈니스 전략 달성
QPPO를 유지 관리하여 비즈니스 목표의 변경 사항을 해결합니다.	비즈니스 및 QPPO는 일반적으로 시간이 지남에 따라 발전합니다. 기존 목표가 충족되도록 하는 동시에 새로운 비즈니스 목표 및 관련 QPPO를 식별하고 관리합니다.
QPPO에 맞게 측정값을 수정합니다.	
비즈니스 전략, 비즈니스 목표 및 QPPO에 대한 변경 사항을 이해 관계자에게 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
현재 성능 분석 결과: • QPPO • 비즈니스 목표 • 비즈니스 전략	이는 일반적으로 필요와 목적에 따라 상향식(QPPOs에서 비즈니스 전략까지) 또는 하향식 접근 방식으로 수행할 수 있는 반복적인 프로세스입니다.
개정된 사업 목표 및 전략	
개정된 QPPO	
개정된 조치들	

MPM 5.2

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 성과 데이터를 분석하여 선택한 비즈니스 목표를 충족할 수 있는 조직의 능력을 확인하고 성능 최적화를 위한 잠재적 영역을 식별합니다.

값

비즈니스 목표를 달성하는 데 가장 큰 위험을 초래하거나 비즈니스 성과를 높일 수 있는 가장 큰 기회를 제공하는 영역을 식별합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로세스 성능 기준선 및 모델은 조직의 현재 기능을 이해하는 데 도움이 됩니다. 프로세스 성능 기준선 또는 프로세스 성능 모델의 예측을 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)와 비교하여 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 조직의 능력을 확인합니다.

분석을 사용하여 개선이 필요한 잠재적 영역을 더욱 구체화합니다. 이는 인과 관계 분석 및 해결 방법과 결합되어 문제의 근본 원인을 진단하고 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
주기적으로 이벤트 기반 기반으로 QPPO를 현재 프로세스 성능 기준 및 모델과 비교하여 비즈니스 목표를 충족할 수 있는 조직의 능력을 평가하고 예측합니다.	예를 들어, 주기 시간이 중요한 비즈니스 요구 사항인 경우 주기 시간 특성화를 지원하거나 영향을 미치는 다양한 측정값을 수집합니다. 전체 주기 시간 성능 데이터를 비즈니스 목표와 비교하여 예상 성능이 비즈니스 목표를 충족하는지 파악합니다.
성도가 비즈니스 목표를 충족하지 못하는 경우 부족 사항을 식별합니다.	
성능 부족 분석을 기반으로 잠재적인 개선 영역을 식별합니다.	개선을 위해 고려해야 할 영역의 예는 다음과 같습니다. • 제품 기술 • 공정 기술 • 인력 개발 • 생산력 • 팀 구조 • 공급업체 선정 및 관리 • 다른 조직 인프라
결과를 전달하고 개선 제안 목록을 개발합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
성능 분석 결과	현재 성과 데이터와 비즈니스 목표에 대한 분석을 포함합니다.

예시 작업 산출물	추가 설명
성능 저하 목록	부족 설명에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 문맥 • 영향(다른 성능 또는 프로세스에 대한 상호 종속성 포함) • 우선권 • 위험 • 잠재적인 시정 조치
잠재적 개선 제안 목록	

관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR)

MPM 5.3

필수 실습 정보

실천 선언문

비즈니스, 품질 및 프로세스 성능 목표 충족 및 최적화에 대한 제안된 개선 사항의 예상 효과에 대한 통계적 및 정량적 분석을 기반으로 개선 제안을 선택하고 구현합니다.

값

선택한 개선 사항이 비즈니스, 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성하는 데 크게 기여할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

구현을 위해 선택된 제안된 개선 사항은 비즈니스, 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성하는 데 크게 기여해야 합니다. 개선 아이디어는 조직 내부 또는 외부에서 나올 수 있습니다. 개선의 이점과 영향을 분석함으로써 조직은 배포를 준비하고 이점을 극대화할 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로세스 성능 모델을 사용하여 제안된 개선 사항을 기반으로 프로세스 성능을 예측할 수 있습니다.	

예시 활동	추가 설명
파일럿을 실행하여 제안된 개선 사항을 기반으로 예비 프로세스 성능을 결정합니다.	
모델링되거나 파일럿된 결과의 통계적 유의성에 대한 테스트를 실행합니다.	
제안된 개선 사항의 비용 및 이점을 분석합니다.	제안된 각 개선 사항을 구현, 검증 및 배포하는 데 필요한 비용, 노력 및 일정을 예측합니다. 통계 및 기타 정량적 데이터와 기술을 식별하고 사용합니다. 프로세스 성능 모델은 프로세스 변경 사항이 프로세스 용량 및 성능에 미치는 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 비용 및 편익을 평가하는 기준은 다음과 같습니다. • 조직의 목표를 달성하기 위한 기여 품질 및 프로세스 성능 목표(QPPO) • 식별된 업무 및 조직 리스크 완화에 미치는 영향 • 요구사항, 시장 상황 및 비즈니스 환경의 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력 • 약속과 기술에 대한 영향 • 관련 프로세스, 교육, 작업 환경 및 기술에 미치는 영향 • 프로세스의 측정 및 분석과 기술 개선을 지원하는 데이터를 정의하고 수집하는 비용 • 확장성 • 개선의 예상 수명
제안된 각 개선 사항을 배포하는 데 대한 잠재적 장벽과 위험을 식별합니다.	장벽의 예는 다음과 같습니다. • 잔디 보호와 교구 장벽 • 불분명하거나 취약한 비즈니스 근거 • 단기적인 이익이 부족하고 눈에 띄는 성공이 있습니다. • 예상되는 것에 대한 불분명한 그림 • 동시에 너무 많은 변경 사항 • 영향을 받는 이해 관계자의 참여 및 지원 부족 위험의 예는 다음과 같습니다. • 기존 프로세스와의 개선 사항 호환성 • 잠재 사용자의 경험 및 기술 • 개선의 복잡성 • 개선 사항을 구현하기 어려움

예시 활동	추가 설명
	• 광범위한 배포 전에 개선의 가치를 입증할 수 있는 능력 • 도구 및 교육과 같은 영역에 대한 대규모 선행 투자에 대한 정당성 • 변화에 대한 저항
평가 결과를 기록하고 평가 기준에 따라 구현 여부를 결정합니다.	결과에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 문제 설명 • 제안된 개선 사항에 대한 설명 • 평가 기준을 포함한 제안된 개선 사항에 대한 통계적 및 정량적 분석 • 제안된 개선에 대한 비용 편익 분석 • 구현 결정
변경 사항을 광범위하게 배포하기 전에 사용할 검증 방법을 결정하고 기록합니다.	검증 방법을 결정하는 것은 검증 결과를 평가하는 데 사용될 통계적 또는 정량적 성공 기준을 정의하는 것을 포함한다. 혁신은 일반적으로 프로세스의 주요 변화를 나타내기 때문에 대부분의 혁신적인 개선은 파일럿 운영되어야 합니다. 모델링 및 시뮬레이션을 포함한 다른 검증 방법도 사용할 수 있습니다.
선택한 제안서 구현	
광범위한 배포 전에 구현된 제안서를 검증합니다.	위에 기록된 검증 방법을 따릅니다
검증된 제안서 배포	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
제안된 개선 사항의 잠재적 영향 분석	분석 옵션에는 다음이 포함됩니다. • 의도한 효과를 달성할 가능성에 대한 통계적으로 유의한 예측(예: 프로세스 성능 모델에서) • What-if 분석
파일럿 보고서	포함될 수 있는 항목: • 정의된 성공 기준에 대한 성능 개선 파일럿의 결과 • 개선 사항이 배포될 때 의도한 효과를 얻을 확률
비용-편익 분석 결과	포함될 수 있는 항목: • 비용 • 예상되는 이점 • 조직에 미치는 영향 • 정량적 및 통계적 용어로 측정된 효과

예시 작업 산출물	추가 설명
	• 비즈니스 및 QPPO와의 관계 및 영향 • 제안된 개선 사항 식별
개선을 구현하기 위한 잠재적 장벽 및 위험 목록	
기록된 유효성 검사 방법	
구현을 위해 제출된 제안서 목록	

관련 업무 영역

프로세스 자산 개발(PAD)

프로세스 관리(PCM)